CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 : Les atomes et les molécules

Atome · Taille de l'atome · Symbole chimique · Elément chimique · Molécule · Formule chimique · Modèle moléculaire · Corps pur simple · Corps pur composé · Mélange

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Il y a environ vingt-quatre siècles, en Grèce, un penseur nommé **Démocrite** se posa une question d'enfant : si l'on coupe un morceau de matière en deux, puis encore en deux, indéfiniment, s'arrête-t-on un jour ? Il répondit oui, et donna à ce grain final un nom tiré de sa langue, *atomos*, qui veut dire « que l'on ne peut pas couper ». Ce n'était qu'une idée, sans la moindre expérience derrière elle, et elle resta une idée pendant plus de deux mille ans.

C'est la chimie des balances qui la ressuscita. En 1808, l'Anglais **John Dalton** reprit le mot pour expliquer les pesées des chimistes : chaque corps simple serait fait d'atomes tous identiques, et ces atomes s'assembleraient toujours dans les mêmes proportions pour former les autres corps.

Restait à les noter. En 1813, le Suédois **Jöns Jacob Berzelius** eut l'idée simple qui sert encore aujourd'hui dans tous les laboratoires du monde : désigner chaque sorte d'atome par la première lettre de son nom latin, en ajoutant une seconde lettre quand deux noms commencent pareil. C'est de là que viennent Fe pour le fer (*ferrum*), Na pour le sodium (*natrium*), Cu pour le cuivre (*cuprum*).

Personne ne pouvait pourtant voir un atome. Au XXe siècle, des microscopes d'un genre nouveau y parvinrent ; en 1981, **Gerd Binnig** et **Heinrich Rohrer** inventèrent le microscope à effet tunnel, capable de palper une surface grain par grain et d'en donner l'image, atome par atome. L'idée de Démocrite avait mis vingt-quatre siècles à devenir une image.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Kaya, Boukary rembobine les moteurs des moulins à grain du quartier. Il dénude un fil de cuivre de 2 mm de diamètre et se demande de quoi ce métal est fait à l'intérieur. Sur son étagère, la bobine de fil porte l'écriture « Cu » et le bidon d'eau distillée, qui sert aux batteries, l'écriture « $\mathrm{H_2O}$ » ; le seau d'eau du robinet, lui, ne porte aucune écriture. Son neveu, élève de 4e, lui apprend que le diamètre d'un atome de cuivre vaut environ 0,26 nm.

Combien d'atomes de cuivre sont alignés d'un bord à l'autre du fil, et que peut-on dire de la composition de chacun des trois produits de l'étagère ?

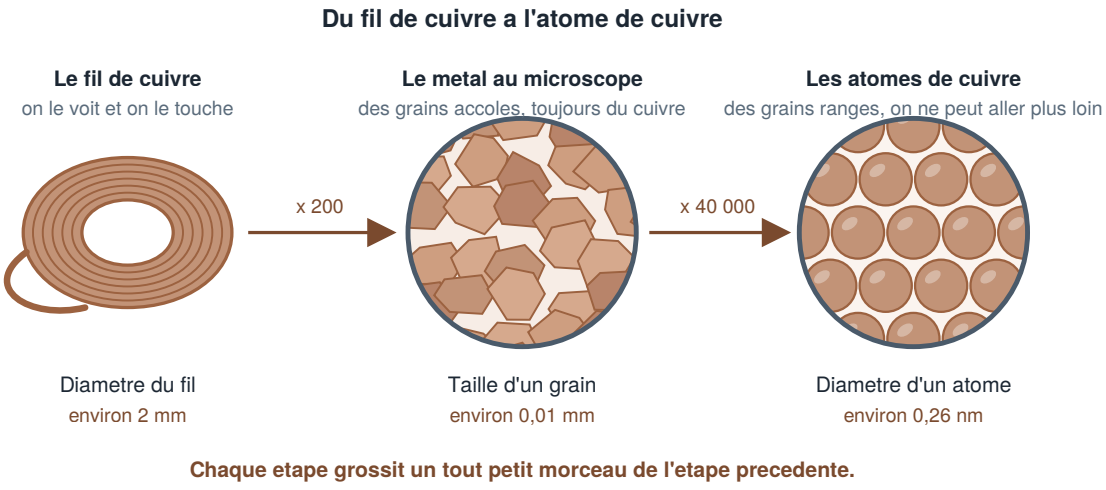


Figure 1 : Du fil de cuivre de l'atelier jusqu'aux atomes de cuivre : trois agrandissements successifs.

Pour répondre, il faut connaître la taille d'un atome et savoir compter des atomes alignés (leçon 1), lire une formule chimique (leçon 2), puis distinguer un corps pur simple, un corps pur composé et un mélange (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'atome, sa taille et son symbole
- Leçon 2 : La molécule et la formule chimique
- Leçon 3 : Corps purs simples, corps purs composés et mélanges

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner l'ordre de grandeur de la taille des atomes ;
- donner les symboles de quelques atomes ;
- définir une molécule ;
- définir un corps pur simple ;
- citer des exemples de corps purs simples ;
- définir un corps pur composé ;
- citer des exemples de corps purs composés ;
- citer des exemples de mélanges.

Savoir-faire théorique

- identifier quelques atomes par leur symbole ;
- identifier les atomes constitutifs d'une molécule ;
- écrire la formule d'une molécule à partir de sa composition atomique ;
- écrire la formule d'une molécule à partir de son modèle moléculaire ;
- distinguer un corps pur simple d'un corps pur composé à partir de leurs formules ;
- expliquer la différence entre un corps pur et un mélange à partir de la structure particulaire de la matière.

Savoir-faire expérimental

- construire un modèle moléculaire à partir de la formule d'une molécule.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des mathématiques, des chapitres 1 et 8 de physique et des chapitres 1 à 3 de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. De quoi est faite toute la matière, d'après le modèle particulaire ? Comment les particules sont-elles disposées dans un solide, dans un liquide, dans un gaz ?

Exercice P2. L'air est-il un corps unique ou un mélange ? Cite le gaz de l'air qui entretient les combustions, le gaz qui trouble l'eau de chaux et le gaz toxique formé par une combustion incomplète.

Exercice P3. Le lait et l'eau sucrée sont-ils des corps purs ou des mélanges ? Qu'est-ce qu'un corps pur ?

Exercice P4. Convertis : 1 m en millimètres ; 5 mm en mètres ; 1 mm en nanomètres.

Exercice P5. Ecris en chiffres : dix millions ; un milliard. Ecris 0,001 sous la forme d'une fraction.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire la matière avec le modèle particulaire (P1)	Toute la matière est faite de grains extrêmement petits, appelés **particules**, invisibles même au microscope de la classe. Dans un **solide**, elles sont serrées et rangées ; dans un **liquide**, elles restent au contact mais glissent les unes sur les autres ; dans un **gaz**, elles sont très éloignées et se déplacent dans toutes les directions. Exemple : on comprime un gaz parce qu'il reste du vide entre ses particules.
Utiliser ce que les combustions ont montré (P2)	L'air est un **mélange** de gaz : environ quatre cinquièmes de diazote et un cinquième de dioxygène. Le **dioxygène** entretient les combustions ; la combustion complète produit du **dioxyde de carbone**, qui trouble l'eau de chaux, et souvent de l'**eau**. Quand l'air manque, la combustion est incomplète et il se forme un gaz toxique, le **monoxyde de carbone**. Exemple : une bougie qui brûle sous un bocal s'éteint quand le dioxygène du bocal est consommé.
Distinguer un corps pur d'un mélange (P3)	Un **corps pur** est formé d'une seule sorte de matière, sans aucun autre corps mélangé : l'eau distillée, le fer, le dioxygène. Un **mélange** contient plusieurs corps ; il est homogène si l'on ne distingue pas ses constituants à l'oeil nu, hétérogène sinon. Exemple : le sucre dissous dans l'eau n'a pas disparu, l'eau sucrée est un mélange homogène.
Convertir de petites longueurs (P4)	1 m = 100 cm = 1 000 mm. Vers une unité plus petite, on **multiplie** ; vers une unité plus grande, on **divise**. Le **nanomètre** (nm) vaut un millionième de millimètre : 1 mm = 1 000 000 nm, donc 1 nm = 0,000 001 mm. Exemple : un cheveu de 0,07 mm d'épaisseur mesure 70 000 nm.
Ecrire et calculer avec de grands nombres (P5)	Un million s'écrit avec six zéros, 1 000 000, et un milliard avec neuf zéros, 1 000 000 000. Le nombre 0,001 se lit « un millième ». Diviser par 0,1 revient à multiplier par 10. Exemple : $1\,000\,000 \div 0{,}1 = 10\,000\,000$, soit dix millions.

LECON 1 : L'atome, sa taille et son symbole

1. Activité de découverte *: Jusqu'où Aminata peut-elle couper ?*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un bâton de craie, une lame de rasoir ou un couteau, une feuille de papier noir, un morceau de sucre, trois verres transparents, un peu de thé très foncé ou d'encre, de l'eau propre, une cuillère.

Aminata veut savoir jusqu'où l'on peut diviser un morceau de matière.

1. Elle casse un bâton de craie en deux, puis chaque moitié en deux, et recommence quatre ou cinq fois. Elle écrase enfin les derniers morceaux sur la feuille noire. Que reste-t-il ? Les plus petits grains sont-ils encore de la craie ?
2. Elle verse une cuillère de thé très foncé dans un verre d'eau : l'eau se colore. Elle prélève une cuillère de ce mélange, la verse dans un deuxième verre d'eau propre, puis recommence pour un troisième verre. La couleur est-elle encore visible ? A-t-on ajouté de l'eau ou retiré du thé ?

3. D'après ces deux expériences, la matière peut-elle être divisée indéfiniment en gardant les mêmes propriétés ? Qu'est-ce qui limite la division, selon toi ?
4. Le grain le plus petit que l'oeil distingue mesure environ 0,05 mm. Combien de fois faudrait-il encore le couper en deux pour arriver à un grain 100 000 fois plus petit ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les morceaux de craie ont beau devenir minuscules, la poudre qui reste sur la feuille noire est toujours de la craie : elle blanchit le doigt, elle marque le tableau. Dans le troisième verre, la couleur a presque disparu, mais rien n'a été détruit : les grains colorants sont devenus si rares dans un même volume d'eau qu'on ne les distingue plus. Dans les deux expériences, l'oeil s'arrête bien avant la matière, qui continue d'exister en grains encore plus petits.

Ces expériences ne montrent pas où s'arrête la division. Les chimistes affirment qu'elle a une limite : un grain que l'on ne peut plus couper sans détruire le corps lui-même, l'**atome**. La quatrième question donne l'échelle : environ dix-sept divisions par deux suffisent pour passer de 0,05 mm à un grain 100 000 fois plus petit. L'atome n'est donc pas infiniment petit : il est très petit, et sa taille se chiffre.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'atome. L'**atome** est la plus petite particule de matière que l'on ne peut pas diviser par des moyens chimiques. Toute la matière, sans exception, est faite d'atomes.

La taille d'un atome. Le diamètre d'un atome est de l'ordre du **dixième de nanomètre**, soit environ **0,1 nm**, c'est-à-dire 0,000 000 1 mm. Il faudrait aligner environ **dix millions** d'atomes pour couvrir un millimètre. Selon les atomes, le diamètre va d'environ 0,1 nm à 0,3 nm. Un **nanomètre** est un milliardième de mètre : 1 nm = 0,000 000 001 m.

Le modèle de l'atome. On représente un atome par une petite **sphère**.

Les sortes d'atomes. Il existe une centaine de sortes d'atomes différentes. Tous les atomes d'une même sorte sont identiques entre eux : tous les atomes de fer se ressemblent, où qu'on les prenne.

Le symbole chimique. Chaque sorte d'atome est désignée par un **symbole chimique** d'**une** ou **deux** lettres. La **première lettre est toujours une majuscule** ; la seconde, quand elle existe, est **toujours une minuscule**.

Note de vocabulaire : le mot « atome » vient du grec atomos*, « que l'on ne peut pas couper ». Le nom a été conservé même après la découverte que l'atome possède, lui aussi, une structure interne : tu l'étudieras au chapitre suivant.*

J'INTERPRETE

Observation. CO désigne un gaz toxique de la combustion incomplète, alors que Co désigne un métal gris.

Loi ou outil utilisé. Une majuscule ouvre toujours un nouveau symbole ; une minuscule appartient forcément au symbole qui la précède.

Conclusion. En écrivant deux majuscules à la suite, on ne fabrique pas un symbole plus lisible, on écrit deux atomes différents l'un derrière l'autre.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES SYMBOLES A CONNAITRE

Douze sortes d'atomes reviennent sans cesse en classe de 4e, dans les combustions, dans l'eau, dans les métaux de l'atelier. Apprends ce tableau : il servira jusqu'en terminale.

Nom de l'atome	Symbole	Où tu le rencontres
Hydrogène	H	dans l'eau, dans le butane, dans le bois, l'essence et beaucoup d'autres combustibles
Carbone	C	dans le charbon de bois, le bois, le pétrole, le sucre
Azote	N	dans l'air, dans les engrais
Oxygène	O	dans l'air, dans l'eau, dans presque tous les produits de combustion
Soufre	S	dans le gasoil, dans les fumées d'usine
Chlore	Cl	dans le sel de cuisine, dans l'eau de Javel
Sodium	Na	dans le sel de cuisine, dans le savon
Fer	Fe	dans les barres à béton, la tôle, les outils
Cuivre	Cu	dans les fils électriques, les marmites
Aluminium	Al	dans les casseroles, les tôles de toiture
Zinc	Zn	dans les tôles galvanisées, les seaux
Calcium	Ca	dans la chaux, le calcaire, les os

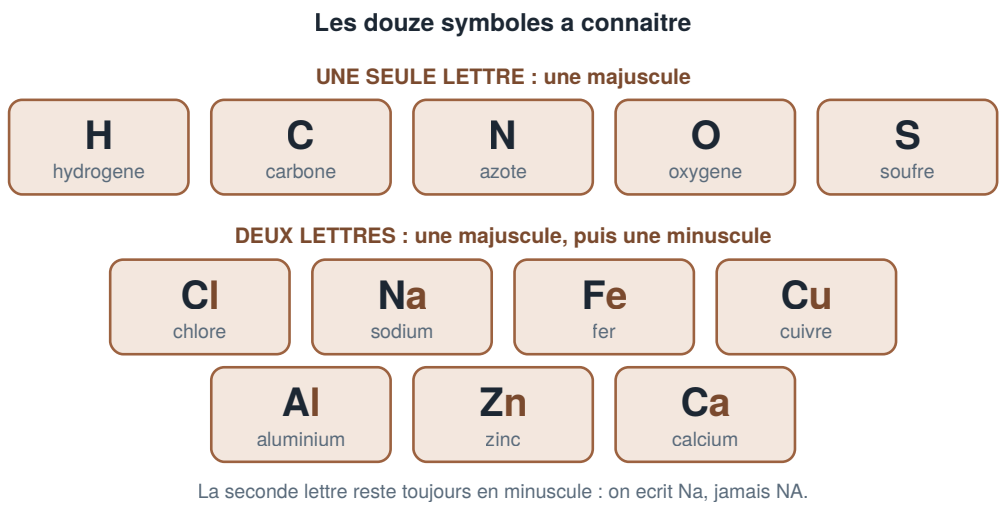


Figure 2 : Les douze symboles à connaître, classés selon qu'ils s'écrivent avec une lettre ou avec deux.

Cinq symboles ne comptent qu'une seule lettre : H, C, N, O, S. Les autres en comptent deux : Cl, Na, Fe, Cu, Al, Zn, Ca.

Remarque : des symboles venus du latin

Quelques symboles ne rappellent pas le nom français : Fe pour le fer, Na pour le sodium, Cu pour le cuivre. Ils viennent des noms latins *ferrum*, *natrium* et *cuprum*. La même origine explique des symboles que tu croiseras hors du programme, et qu'il suffit de reconnaître : **Au** pour l'or (*aurum*), **Ag** pour l'argent (*argentum*), **Pb** pour le plomb (*plumbum*), **Hg** pour le mercure (*hydrargyrum*), **W** pour le tungstène, le métal du filament des vieilles ampoules. Tu rencontreras aussi **Ne** pour le néon et **Ar** pour l'argon, deux gaz de l'air en très petite quantité. D'autres symboles se reconnaissent aussi : **K** pour le potassium (*kalium*), **F** pour le fluor, **Mg** pour le magnésium, **Ni** pour le nickel, **Cr** pour le chrome, **Mn** pour le manganèse et **U** pour l'uranium.

Remarque : combien cela fait-il d'atomes ?

Si tu alignais des atomes côte à côte sur **1 mm**, il en faudrait environ **dix millions** ; sur ta règle de 30 cm, environ trois milliards. Une tête d'épingle contient beaucoup plus d'atomes qu'il n'y a d'habitants sur la Terre. Un diamètre d'atome s'écrit avec un ou deux chiffres significatifs : 0,1 nm pour un ordre de grandeur, 0,26 nm pour l'atome de cuivre.

METHODE : COMPTER DES ATOMES ALIGNES SUR UNE LONGUEUR DONNEE

Pour compter les atomes alignés sur une longueur donnée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris les deux longueurs en jeu : la longueur de la file et le diamètre d'un atome.
Etape 2 : Convertis-les dans la même unité, en nanomètres par exemple : c'est l'étape que l'on oublie.
Etape 3 : Divise la longueur de la file par le diamètre d'un atome : le quotient est le nombre d'atomes.
Etape 4 : Vérifie l'ordre de grandeur : pour une longueur visible, le nombre d'atomes est immense ; si tu trouves quelques centaines, une conversion manque.
Etape 5 : Ecris le résultat avec deux chiffres significatifs, en toutes lettres s'il est grand : « environ 3,8 millions d'atomes ».

Exemple résolu 1 : compter les atomes de cuivre alignés sur 1 mm

Enoncé. Le diamètre d'un atome de cuivre vaut environ 0,26 nm. Combien faut-il aligner d'atomes de cuivre pour obtenir une file de 1 mm de longueur ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère les deux longueurs de l'énoncé : celle de la file et celle d'un atome. Elles ne sont pas dans la même unité.	**Longueur de la file : 1 mm. Diamètre d'un atome : 0,26 nm.**
On convertit la file en nanomètres, en se servant de la relation du rappel : le nanomètre étant plus petit que le millimètre, le nombre doit grandir.	**1 mm = 1 000 000 nm.**
On divise la longueur totale par le diamètre d'un atome ; le quotient donne le nombre d'atomes qui tiennent bout à bout.	$1\,000\,000 \div 0{,}26 \approx 3\,850\,000.$
On énonce le résultat en langage ordinaire, avec deux chiffres significatifs.	**Il faut environ 3,8 millions d'atomes de cuivre.**

✔ **Vérification :** on attendait un nombre de l'ordre de plusieurs millions pour un millimètre, ce qui est bien le cas ; et comme l'atome de cuivre est plus gros que l'atome moyen de 0,1 nm, il en faut logiquement moins que dix millions.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je convertis d'abord la longueur de la file dans l'unité du diamètre : 1 mm $=$ 1 000 000 nm. Le nombre d'atomes alignés s'obtient en divisant la longueur de la file par le diamètre d'un atome : $1\,000\,000 \div 0{,}26 \approx 3\,850\,000$. **Donc il faut aligner environ 3,8 millions d'atomes de cuivre pour couvrir 1 mm.**

Exemple résolu 2 : les symboles mal écrits de Boureima

Enoncé. Boureima a écrit sur son cahier : « ca, FE, cU, n, CL ». Corrige chaque écriture et donne le nom de l'atome désigné.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On rappelle la règle avant de corriger : première lettre en majuscule, seconde lettre en minuscule s'il y en a une.	**Règle : majuscule, puis minuscule éventuelle.**
« ca » commence par une minuscule : on relève la première lettre.	**Ca : le calcium.**
« FE » porte deux majuscules ; seule la première doit l'être.	**Fe : le fer.**
« cU » a inversé les deux lettres de casse ; on remet la majuscule devant.	**Cu : le cuivre.**
« n » est une lettre unique, mais en minuscule : elle doit être majuscule.	**N : l'azote.**
« CL » porte deux majuscules ; on abaisse la seconde.	**Cl : le chlore.**

✔ **Vérification :** chacun des cinq symboles corrigés figure bien dans le tableau des douze symboles à connaître, ce qui confirme qu'aucune correction n'a inventé un atome qui n'existe pas.

ATTENTION !

Ne confonds pas l'atome et la particule au sens large : l'atome est la plus petite des particules de matière ordinaire, mais un assemblage d'atomes est encore une particule. Ne dis jamais qu'un atome est « infiniment petit » : il a une taille, environ 0,1 nm, et cette taille se mesure. N'écris jamais un symbole avec deux majuscules, ni avec une minuscule en premier. Enfin, ne confonds pas le nom de l'atome et celui du corps : l'atome se nomme **hydrogène** (le même mot désigne l'**élément chimique**, c'est-à-dire l'ensemble de tous les atomes d'hydrogène), le gaz que l'on recueille se nomme **dihydrogène** ; l'atome se nomme **oxygène**, le gaz de l'air se nomme **dioxygène**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Le diamètre d'un atome vaut environ 0,1 nm. Une feuille d'aluminium de cuisine a une épaisseur de 0,015 mm. Combien d'atomes environ y a-t-il dans l'épaisseur de cette feuille ? Que penses-tu de ce résultat ?

Exercice 2. ★★ Ton camarade écrit « le symbole du sodium est NA ». Explique-lui, en deux phrases, pourquoi cette écriture est fausse et ce qu'elle signifierait.

LECON 2 : La molécule et la formule chimique

1. Activité de découverte *: L'atelier de modèles du club de sciences*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

De la pâte à modeler ou de l'argile humide de trois couleurs (blanc, noir, rouge), des allumettes ou des bouts de tigelle de mil coupés à 2 cm, une feuille pour noter.

Le club de sciences fabrique des **modèles moléculaires** : chaque boule d'argile représente un atome, chaque bâtonnet représente la liaison qui unit deux atomes. La convention est celle des chimistes du monde entier : boule **blanche** pour l'hydrogène, boule **noire** pour le carbone, boule **rouge** pour l'oxygène.

1. Fabrique un assemblage de deux boules blanches reliées par un bâtonnet. Combien d'atomes contient-il ? De quelle sorte sont-ils ? Cet assemblage représente le gaz dihydrogène.
2. Fabrique maintenant un assemblage d'une boule rouge portant deux boules blanches. Combien d'atomes en tout ? De combien de sortes ? Cet assemblage représente l'eau.
3. Fabrique un assemblage d'une boule noire portant quatre boules blanches. C'est le méthane, le gaz des marais. Compte les atomes.
4. Sans dessiner les boules, invente une écriture courte qui permette de décrire chacun de ces trois assemblages à un camarade absent, en indiquant les sortes d'atomes et leur nombre.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Aucun des trois assemblages n'est un atome isolé : chacun réunit plusieurs atomes accrochés les uns aux autres, et s'appelle une **molécule**. La molécule d'eau n'est ni de l'hydrogène ni de l'oxygène : c'est un objet nouveau, formé de trois atomes liés. L'assemblage de deux boules blanches est lui aussi une molécule, même s'il ne contient qu'une seule sorte d'atome, comme le dioxygène et le diazote de l'air.

Chaque molécule a une composition fixe : l'eau contient toujours deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. C'est ce qui rend possible l'écriture courte de la quatrième question. Les chimistes l'ont fixée : on écrit côte à côte les symboles des atomes présents, et l'on note en **indice**, en bas à droite de chaque symbole, le nombre d'atomes de cette sorte. Cela donne $\mathrm{H_2}$, $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CH_4}$: c'est la **formule chimique**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La molécule. Une **molécule** est un assemblage d'**atomes liés entre eux**. C'est la plus petite particule d'un corps qui conserve les propriétés de ce corps. Les atomes d'une molécule peuvent être de la même sorte ou de sortes différentes.

La formule chimique. La **formule chimique** d'une molécule s'obtient en écrivant côte à côte les **symboles** des atomes qui la constituent, en portant **en indice, à droite de chaque symbole, le nombre d'atomes** de cette sorte.

La règle de l'indice 1. Quand un symbole ne figure qu'**une seule fois** dans la molécule, on **n'écrit pas** l'indice 1. On écrit $\mathrm{H_2O}$, jamais $\mathrm{H_2O_1}$.

Lire une formule. Une formule se lit de gauche à droite : chaque **majuscule** ouvre un nouveau symbole, chaque **minuscule** appartient au symbole précédent, chaque **indice** compte les atomes du symbole qui le porte. Un symbole seul, sans indice, désigne un **atome** ; une formule qui compte au moins deux atomes désigne une **molécule**.

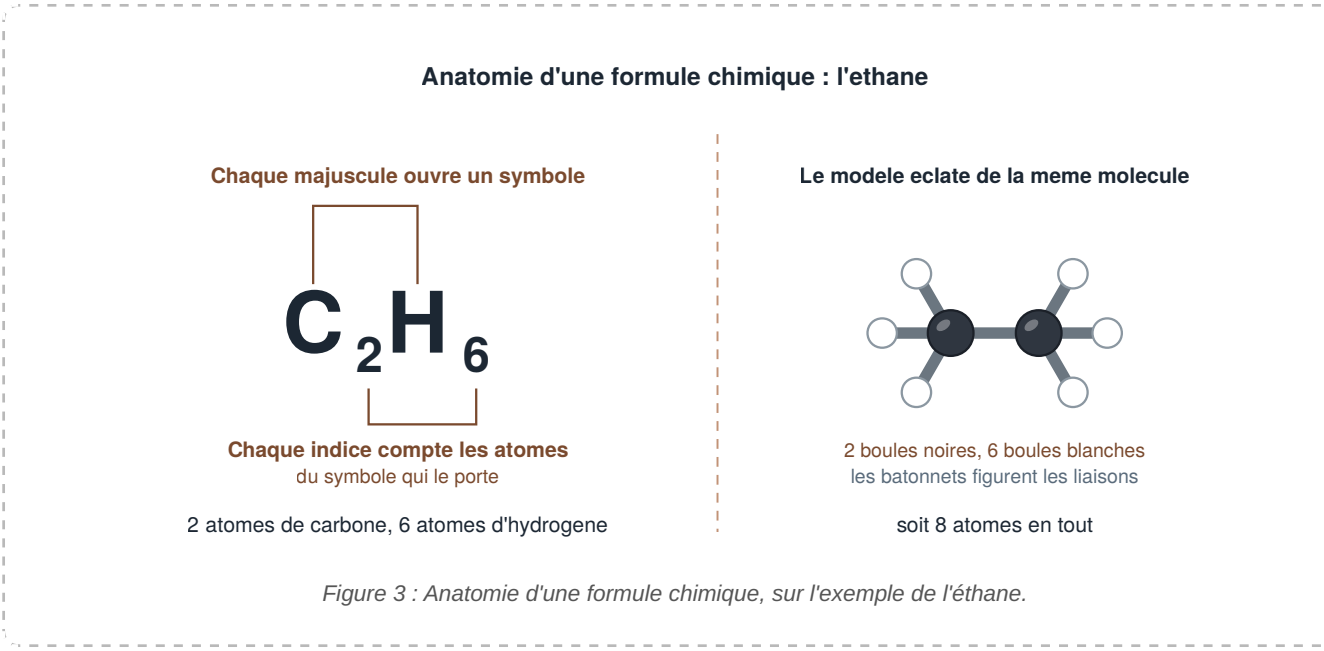


Figure 3 : Anatomie d'une formule chimique, sur l'exemple de l'éthane.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES MOLECULES A CONNAITRE

Voici les dix molécules à connaître en 4e.

Nom	Formule	Composition	Où tu la rencontres
Dihydrogène	H_2	2 atomes d'hydrogène	gaz qui brûle avec une détonation
Dioxygène	O_2	2 atomes d'oxygène	dans l'air ; c'est le comburant
Diazote	N_2	2 atomes d'azote	gaz le plus abondant de l'air
Eau	H_2O	2 atomes d'hydrogène, 1 d'oxygène	produit de la combustion des combustibles qui contiennent de l'hydrogène (bois, butane, essence...)
Dioxyde de carbone	CO_2	1 atome de carbone, 2 d'oxygène	produit de la combustion complète
Monoxyde de carbone	CO	1 atome de carbone, 1 d'oxygène	produit de la combustion incomplète ; toxique
Méthane	CH_4	1 atome de carbone, 4 d'hydrogène	gaz des marais, gaz de biodigesteur
Dioxyde de soufre	SO_2	1 atome de soufre, 2 d'oxygène	fumées des moteurs diesel et des usines
Chlorure d'hydrogène	HCl	1 atome d'hydrogène, 1 de chlore	gaz piquant ; dissous, il donne l'acide chlorhydrique
Ammoniac	NH_3	1 atome d'azote, 3 d'hydrogène	odeur des latrines, engrais azotés

Le préfixe **di-** annonce deux atomes : dihydrogène pour H_2, dioxygène pour O_2, diazote pour N_2, dioxyde pour deux atomes d'oxygène dans CO_2 et SO_2. Le préfixe **mono-** annonce un seul atome : monoxyde pour un seul atome d'oxygène dans CO. Le préfixe **tri-** annonce trois atomes : le trioxygène O_3 s'appelle aussi l'ozone, et le trioxyde de soufre est SO_3. Le butane C_4H_{10} et le propane C_3H_8, gaz des bouteilles, sont deux autres molécules que tu rencontreras.

J'INTERPRETE

Observation. Le dioxyde de carbone CO_2 est produit par notre respiration, alors que le monoxyde de carbone CO tue en quelques dizaines de minutes dans une pièce fermée.

Loi ou outil utilisé. Une molécule est un assemblage d'atomes, et ses propriétés dépendent du nombre d'atomes assemblés, pas seulement de leur nature.

Conclusion. Ajouter un atome d'oxygène à CO ne fait pas un gaz « un peu différent », cela fait un autre corps, avec d'autres propriétés.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES MODELES MOLECULAIRES

La formule et le modèle. Une formule dit ce qu'il y a dans la molécule ; elle ne dit pas comment les atomes sont disposés dans l'espace. Pour cela, on emploie des **modèles moléculaires**.

Le modèle compact. Il représente chaque atome par une boule et colle les boules les unes contre les autres, sans rien entre elles. Il rend bien compte de l'encombrement réel de la molécule, c'est-à-dire de la place qu'elle occupe. C'est le modèle que l'on préfère au collège.

Le modèle éclaté. Il écarte les boules et les relie par des bâtonnets qui figurent les liaisons. Il se construit plus facilement avec de la pâte à modeler et des allumettes, et il permet de compter les atomes d'un coup d'oeil, mais il donne l'impression trompeuse que la molécule est pleine de vide.

Les couleurs. Dans les deux modèles, la couleur des boules obéit à une convention internationale : **blanc** pour l'hydrogène, **noir** pour le carbone, **rouge** pour l'oxygène, **bleu** pour l'azote, **jaune** pour le soufre, **vert** pour le chlore. Pour passer d'un modèle à une formule, il suffit donc de compter les boules de chaque couleur.

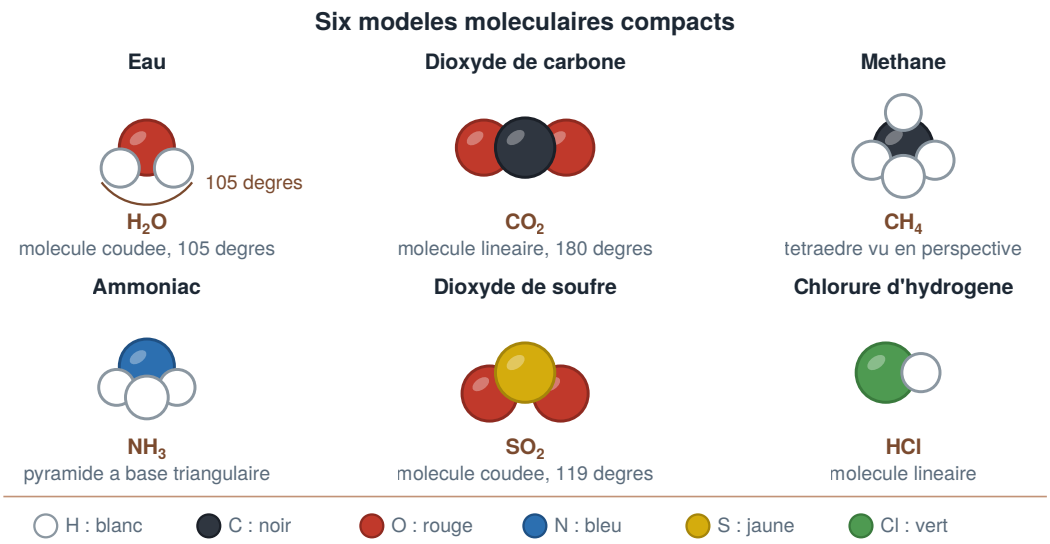


Figure 4 : Modèles moléculaires compacts de six molécules à connaître.

Remarque : mots que tu liras ailleurs

D'autres livres écrivent **formule brute** ou **formule moléculaire** pour formule chimique ; **corps simple** et **corps composé** pour corps pur simple et corps pur composé ; **diatomique** pour une molécule de deux atomes et **triatomique** pour une molécule de trois atomes ; **monoatomique** pour un corps fait d'atomes isolés, comme Ne ou Ar, qui n'est pas une molécule. Ils écrivent aussi $\mathrm{C}\ell$ pour Cl : c'est le même symbole.

METHODE 1 : COMPTER LES ATOMES D'UNE FORMULE

Pour compter les atomes d'une formule donnée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Souligne chaque **majuscule** : tu obtiens la liste des sortes d'atomes présentes.
Etape 2 : Rattache à chaque majuscule la **minuscule** qui la suit, s'il y en a une : Cl est un seul symbole, pas C suivi de l.
Etape 3 : Lis l'**indice** placé en bas à droite de chaque symbole. S'il n'y a pas d'indice, c'est qu'il vaut 1.
Etape 4 : Ecris le résultat en deux nombres : combien de **sortes** d'atomes, et combien d'atomes **en tout**, en additionnant les indices.

Exemple résolu 1 : compter les atomes de trois formules

Enoncé. On donne les formules $\mathrm{SO_2}$, $\mathrm{NH_3}$ et $\mathrm{C_2H_6O}$. Pour chacune, indique les sortes d'atomes présentes, le nombre d'atomes de chaque sorte et le nombre total d'atomes.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Dans $\mathrm{SO_2}$, on repère deux majuscules, S et O : il y a donc deux sortes d'atomes. L'indice 2 porte sur O ; S n'a pas d'indice, donc il vaut 1.	$\mathrm{SO_2}$ **: 1 atome de soufre et 2 atomes d'oxygène, soit 3 atomes en tout.**
Dans $\mathrm{NH_3}$, les majuscules sont N et H. L'indice 3 porte sur H, et N n'en a pas.	$\mathrm{NH_3}$ **: 1 atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène, soit 4 atomes en tout.**
Dans $\mathrm{C_2H_6O}$, les majuscules sont C, H et O : trois sortes d'atomes. Les indices sont 2 sur C, 6 sur H, et rien sur O, donc 1.	$\mathrm{C_2H_6O}$ **: 2 atomes de carbone, 6 d'hydrogène et 1 d'oxygène, soit 9 atomes en tout.**
On additionne pour chaque formule afin de donner le total demandé.	$1+2=3$; $1+3=4$; $2+6+1=9$.

✔ **Vérification :** dans chaque cas, le nombre de sortes d'atomes est égal au nombre de majuscules de la formule, ce qui confirme la lecture.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Dans $\mathrm{SO_2}$, les majuscules S et O indiquent deux sortes d'atomes : un atome de soufre, car il n'y a pas d'indice, et deux atomes d'oxygène, soit trois atomes en tout. Dans $\mathrm{NH_3}$, il y a un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène, soit quatre atomes en tout. Dans $\mathrm{C_2H_6O}$, il y a deux atomes de carbone, six atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, soit neuf atomes en tout. **Donc ces trois molécules comptent respectivement 3, 4 et 9 atomes.**

METHODE 2 : ECRIRE UNE FORMULE A PARTIR D'UNE COMPOSITION OU D'UN MODELE

Pour écrire la formule d'une molécule, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Si l'on te donne un modèle, compte les boules de chaque couleur et traduis chaque couleur en symbole grâce à la convention.

Etape 2 : Ecris les symboles côte à côte : dans l'ordre de l'énoncé pour une composition ; pour un modèle, le carbone d'abord s'il y en a, puis l'hydrogène, puis les autres.

Etape 3 : Ajoute en indice le nombre d'atomes de chaque sorte, et **n'écris pas l'indice 1**.

Etape 4 : Relis la formule en sens inverse : elle doit redonner exactement la composition ou les boules du modèle.

Exemple résolu 2 : le modèle du propane

Enoncé. Le club de sciences a construit un modèle éclaté qui comporte 3 boules noires et 8 boules blanches. a) De quelles sortes d'atomes s'agit-il ? b) Ecris la formule de cette molécule. c) Combien d'atomes compte-t-elle en tout ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On traduit les couleurs en symboles, à l'aide de la convention internationale des modèles.	**Boule noire : carbone, C. Boule blanche : hydrogène, H.**
On compte les boules de chaque couleur : 3 noires et 8 blanches.	**3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène.**
On écrit les symboles côte à côte en commençant par le carbone, puis on ajoute les indices.	**Formule :** $\mathrm{C_3H_8}$**.**
On additionne les deux indices pour obtenir le nombre total d'atomes.	$3 + 8 = 11$ **atomes en tout.**

✔ **Vérification :** on relit la formule $\mathrm{C_3H_8}$ en sens inverse, en repartant des indices : trois atomes de carbone, huit atomes d'hydrogène, ce qui redonne exactement les 3 boules noires et les 8 boules blanches du modèle. Cette molécule est celle du propane, un gaz voisin du butane.

ATTENTION !

L'indice se place **en bas à droite** du symbole, jamais en haut ni devant : on écrit $\mathrm{H_2O}$, ni $\mathrm{H^2O}$, ni $\mathrm{2HO}$. Ne dis pas que $\mathrm{H_2}$ n'est pas une molécule sous prétexte que ses deux atomes sont identiques : c'en est une. Enfin, ne confonds pas le nom de l'atome et celui de la molécule : oxygène pour l'atome, dioxygène pour la molécule $\mathrm{O_2}$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Donne le nombre d'atomes de chaque sorte, puis le nombre total d'atomes, dans $\mathrm{CH_4}$, $\mathrm{CO_2}$, $\mathrm{NH_3}$ et $\mathrm{O_2}$. $\mathrm{O_2}$ est-il une molécule ? Justifie.

Exercice 4. ★★ Ecris la formule de la molécule constituée de deux atomes de carbone, quatre atomes d'hydrogène et deux atomes d'oxygène.

LECON 3 : Corps purs simples, corps purs composés et mélanges

1. Activité de découverte *: Le rayon du magasin de Salimata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Six étiquettes cartonnées portant les écritures O_2, H_2O, Fe, CO_2, N_2, NH_3 ; un verre d'eau du forage, un verre d'eau distillée de pharmacie, une pincée de sel, une cuillère.

Salimata range le magasin de sciences du collège. Elle dispose les six étiquettes devant elle.

1. Pour chaque étiquette, compte les majuscules. Combien d'étiquettes n'en portent qu'une seule ? Combien en portent deux ou plus ?
2. Range les six étiquettes en deux tas, selon ce critère. Que peux-tu dire du **nombre de sortes d'atomes** dans chaque tas ?
3. Salimata verse une pincée de sel dans le verre d'eau du forage et remue jusqu'à ce que tout ait disparu. Le liquide obtenu contient-il une seule sorte de molécules ? Peut-on lui donner une formule unique ?
4. Compare ce liquide à l'eau distillée du deuxième verre. Lequel des deux mérite d'être appelé « corps pur » ? Pourquoi ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le tri sépare les étiquettes en deux familles. D'un côté O_2, Fe et N_2, qui ne portent qu'une seule majuscule, donc **une seule sorte d'atomes** : ce sont des **corps purs simples**. De l'autre H_2O, CO_2 et NH_3, qui en portent deux, donc **plusieurs sortes d'atomes** : ce sont des **corps purs composés**. L'étiquette Fe n'a pas d'indice, car le fer d'un clou n'est pas fait de molécules mais d'atomes de fer empilés : un corps pur simple n'est donc pas forcément moléculaire.

L'eau salée contient des molécules d'eau et, dispersé entre elles, le sel dissous : aucune formule unique ne peut la décrire, c'est un **mélange**. L'eau distillée ne contient que des molécules d'eau, toutes identiques, de formule H_2O : c'est un corps pur composé. Les deux verres sont également limpides : la différence entre le corps pur et le mélange se joue à l'échelle des particules.

Tu réutilises le corps pur et le mélange, vus au chapitre 8 de physique.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le corps pur. Un **corps pur** est un corps constitué d'**une seule sorte de particules**, toutes identiques entre elles. Il possède une formule chimique unique.

Le corps pur simple. Un **corps pur simple** est un corps pur constitué d'une **seule sorte d'atomes**. Exemples : le dioxygène O_2, le diazote N_2, le dihydrogène H_2, le dichlore Cl_2, l'ozone O_3, le fer Fe, le cuivre Cu, l'aluminium Al, le zinc Zn, le soufre S, le carbone C.

Le corps pur composé. Un **corps pur composé** est un corps pur constitué de **plusieurs sortes d'atomes**. Exemples : l'eau H_2O, le dioxyde de carbone CO_2, le monoxyde de carbone CO, le méthane CH_4, le butane C_4H_{10}, le dioxyde de soufre SO_2, l'ammoniac NH_3, le chlorure d'hydrogène HCl.

Le corps pur simple atomique. Certains corps purs simples ne sont pas faits de molécules mais d'**atomes** : ce sont les corps purs simples **atomiques**, comme les métaux, le fer Fe ou le cuivre Cu, et l'argon Ar et le néon Ne, deux gaz de l'air faits d'atomes isolés.

Le mélange. Un **mélange** contient **plusieurs sortes de particules** différentes. Il n'a pas de formule chimique. Exemples : l'air, l'eau du forage, l'eau salée, le lait, le gasoil, la fumée, le bronze.

J'INTERPRETE

Observation. On écrit H_2O pour l'eau distillée, mais on n'écrit aucune formule pour l'air ni pour le lait.

Loi ou outil utilisé. Une formule chimique décrit la composition d'**une** particule, et toutes les particules d'un corps pur sont identiques.

Conclusion. Dans un mélange, les particules ne sont pas toutes identiques ; une formule unique en décrirait une et trahirait toutes les autres.

Remarque : corps pur et mélange vus par le modèle particulaire

L'aspect ne permet pas de trancher : l'eau distillée et l'eau salée sont toutes deux limpides ; l'air et le diazote pur sont tous deux invisibles. Dans un corps pur, simple ou composé, toutes les particules sont identiques ; dans un mélange, on trouve au moins deux sortes de particules côte à côte.

L'air contient à la fois des molécules N_2, des molécules O_2, quelques molécules CO_2 et quelques atomes d'argon. Aucune formule ne peut décrire cet ensemble.

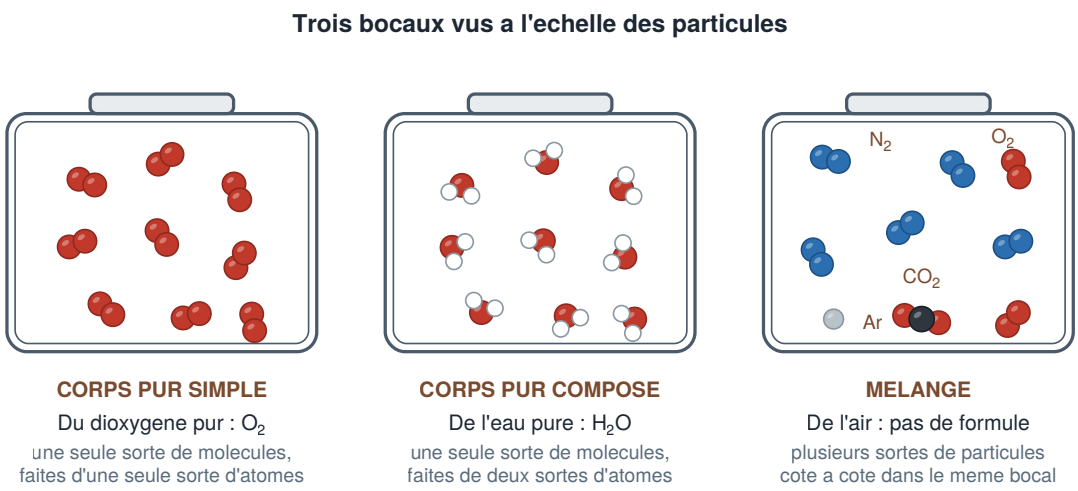


Figure 5 : Trois bocaux vus à l'échelle des particules : corps pur simple, corps pur composé, mélange.

METHODE : CLASSER UN CORPS A PARTIR DE SA FORMULE OU DE SON NOM

Pour classer un corps à partir de sa formule ou de son nom, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Demande-toi si le corps possède une **formule chimique unique**. Un mélange courant, air, eau du robinet, lait, gasoil, fumée, n'en a pas : c'est un **mélange**.

Etape 2 : S'il y a une formule, compte les **majuscules** qu'elle contient.

Etape 3 : Une seule majuscule : le corps est fait d'une seule sorte d'atomes, c'est un **corps pur simple**.

Etape 4 : Deux majuscules ou plus : le corps est fait de plusieurs sortes d'atomes, c'est un **corps pur composé**.

Etape 5 : Ecris ta conclusion : « La formule porte une seule majuscule (ou plusieurs), donc ce corps est un corps pur simple (ou composé). »

Exemple résolu 1 : classer six corps

Enoncé. Classe les corps suivants en corps purs simples, corps purs composés et mélanges : le dichlore Cl_2, l'eau du forage, l'ammoniac NH_3, l'aluminium Al, l'air, le dioxyde de soufre SO_2.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écarte d'abord les corps sans formule unique, en appliquant la première étape de la méthode.	**L'eau du forage et l'air sont des mélanges : plusieurs sortes de particules, aucune formule.**
On compte les majuscules de Cl_2 : une seule, car le l est une minuscule qui appartient au symbole Cl.	Cl_2 **: une sorte d'atomes, c'est un corps pur simple.**
On fait de même pour Al : une seule majuscule, suivie d'une minuscule du même symbole.	Al **: corps pur simple.**
On compte les majuscules de NH_3 et de SO_2 : deux à chaque fois.	NH_3 **et** SO_2 **: corps purs composés.**

✔ **Vérification :** aucun corps n'a été classé sur son aspect. L'air, invisible comme le dichlore, se retrouve pourtant dans une autre colonne, et c'est bien le critère des particules qui a décidé.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'eau du forage et l'air contiennent plusieurs sortes de particules et n'ont pas de formule unique : ce sont des mélanges. Les formules $\mathrm{Cl_2}$ et Al ne portent qu'une seule majuscule, donc ces corps ne contiennent qu'une seule sorte d'atomes : ce sont des corps purs simples. Les formules $\mathrm{NH_3}$ et $\mathrm{SO_2}$ portent deux majuscules, donc deux sortes d'atomes : ce sont des corps purs composés. **Donc les corps purs simples sont le dichlore et l'aluminium, les corps purs composés l'ammoniac et le dioxyde de soufre, et les mélanges l'eau du forage et l'air.**

Exemple résolu 2 : les deux verres d'Issouf

Enoncé. Issouf a devant lui deux verres également limpides : l'un contient de l'eau distillée, l'autre de l'eau du puits dans laquelle on a dissous une pincée de sel. a) Peut-il les distinguer à l'oeil ? b) Lequel est un corps pur ? c) Explique la différence à l'aide du modèle particulaire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On examine ce que l'oeil peut réellement voir : la limpidité ne renseigne que sur la lumière qui traverse, pas sur les particules.	**Non, les deux liquides sont limpides et se ressemblent.**
On se demande, pour chaque verre, combien de sortes de particules le liquide contient.	**L'eau distillée ne contient que des molécules $\mathrm{H_2O}$.**
On examine le second verre : le sel dissous n'a pas disparu, il est dispersé entre les molécules d'eau.	**L'eau salée contient des molécules d'eau et des particules de sel.**
On conclut en appliquant la définition du corps pur, qui exige une seule sorte de particules.	**L'eau distillée est un corps pur composé ; l'eau salée est un mélange.**

✔ **Vérification :** on peut confirmer par une expérience simple, sans microscope : en faisant évaporer les deux verres au soleil, le premier ne laisse rien, le second laisse un dépôt blanc de sel.

ATTENTION !

Ne confonds pas **corps pur simple** et **corps simple à comprendre** : « simple » veut dire ici « une seule sorte d'atomes ». Ne confonds pas non plus **pur** et **limpide** : l'eau du forage est limpide et ce n'est pas un corps pur, tandis que le dibrome, qui est brun foncé, en est un. Ne crois pas qu'un corps pur simple soit forcément un gaz : le fer, le cuivre et le soufre en sont. Enfin, retiens qu'une molécule faite d'atomes identiques, comme $\mathrm{O_2}$, reste une molécule, et que le corps correspondant est un corps pur **simple**, pas composé.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Classe en corps purs simples et corps purs composés : N_2, HCl, Zn, CH_4, S, CO.

Exercice 6. ★★ Un élève affirme que l'eau minérale vendue en sachet est un corps pur, parce qu'elle est claire et qu'elle se boit. Réponds-lui en trois phrases.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'est-ce qu'un atome ?

Question 2. Donne l'ordre de grandeur du diamètre d'un atome, en nanomètres.

Question 3. Enonce la règle d'écriture d'un symbole chimique.

Question 4. Donne les symboles du carbone, de l'azote, du sodium et du zinc.

Question 5. Donne les noms des atomes de symboles Cl, Fe, Ca et Cu.

Question 6. Définis une molécule.

Question 7. Que représente l'indice écrit en bas à droite d'un symbole dans une formule ?

Question 8. Ecris les formules du dioxygène, de l'eau, du méthane et de l'ammoniac.

Question 9. Combien d'atomes en tout compte la molécule C_2H_6 ?

Question 10. Définis un corps pur simple et cite deux exemples.

Question 11. Définis un corps pur composé et cite deux exemples.

Question 12. Pourquoi l'air n'est-il pas un corps pur ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'atome, sa taille et son symbole

Exercice 7. ★ Recopier et compléter le tableau suivant.

Noms	Carbone	Néon	Cuivre	Fer	Sodium	Azote	Chlore	Argon
Symboles	…	…	…	…	…	…	…	…

Exercice 8. ★ Recopier et compléter le tableau suivant.

Symboles	H	O	S	Ca	Al	Zn	Cl	Cu
Noms	…	…	…	…	…	…	…	…

Exercice 9. ★ Qui suis-je ?

a) J'ai pour symbole W et je fonds à très haute température.

b) J'ai pour symbole Hg et on me trouve souvent dans un thermomètre.

c) J'ai pour symbole Au et je suis un métal précieux.

d) J'ai pour symbole Pb et j'ai donné mon nom à un métier.

Exercice 10. ★ Recopie et complète : un atome est la plus petite … d'un corps. Son diamètre est de l'ordre de … nanomètre. Le symbole d'un atome comporte … ou … lettres. La première lettre est toujours une …, la seconde toujours une …

Exercice 11. ★★

1. Combien d'atomes de diamètre 0,1 nm faut-il aligner pour que la file ait une longueur de 1 m ?
2. Calculer le nombre d'atomes de fer qu'il faudrait aligner pour obtenir une file de longueur de 1 mm.

Diamètre de l'atome de fer : 0,25 nm.

Exercice 12. ★★ Les écritures suivantes sont fautives. Corrige-les et donne le nom de l'atome désigné : fe, CU, aL, zN, s, nA.

Exercice 13. ★★ Un élève affirme que Co et CO désignent la même chose puisque ce sont les mêmes lettres. Explique, en deux phrases, pourquoi il se trompe, et dis ce que désigne chacune des deux écritures.

Leçon 2 : La molécule et la formule chimique

Exercice 14. ★ Recopier et compléter le tableau suivant.

Noms	Méthane	Dioxyde de carbone	Dihydrogène	Chlorure de sodium (un atome de sodium pour un atome de chlore)
Formules	…	…	…	…

Exercice 15. ★ Recopier et compléter le tableau suivant.

Noms	Eau	…	Diazote	…	…
Formules	…	CO	…	HCl	SO_2

Exercice 16. ★ Ecrire la formule de chaque molécule qui est constituée par :

a) Un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène.

b) Quatre atomes de carbone et dix atomes d'hydrogène.

c) Un atome de carbone et un atome d'oxygène.

Exercice 17. ★ Compléter :

a) La molécule de l'eau s'écrit …

b) La molécule du dioxyde de carbone (gaz carbonique) est constituée de … de carbone et … d'oxygène.

c) N est le symbole de …

d) Une particule constituée de plusieurs atomes liés entre eux est appelée …

Exercice 18. ★★ Pour chacune des formules H_2O, CO_2, SO_2, CH_4, NH_3 et C_4H_{10}, donne le nombre de sortes d'atomes, le nombre d'atomes de chaque sorte et le nombre total d'atomes.

Exercice 19. ★★ Un modèle moléculaire est constitué de 2 boules noires, 6 boules blanches et 1 boule rouge.

1. Traduis chaque couleur en symbole d'atome.
2. Ecris la formule de cette molécule.
3. Combien d'atomes compte-t-elle en tout ?

Exercice 20. ★★ On veut construire, avec de la pâte à modeler, les modèles de H_2O, CO_2, CH_4 et NH_3. Dresse la liste des boules nécessaires en indiquant la couleur et le nombre pour chaque molécule, puis donne le total de boules blanches à préparer.

Exercice 21. ★★★ Les écritures suivantes sont fautives : H_2O_1, $2HO$, $CH4$, co_2, N_2H pour l'ammoniac. Corrige chacune et dis en une phrase quelle règle a été oubliée.

Leçon 3 : Corps purs simples, corps purs composés et mélanges

Exercice 22. ★ Classe en corps purs et mélanges : l'air, l'eau distillée, le lait, le dioxygène, l'eau du forage, le dioxyde de carbone, le gasoil, le fer.

Exercice 23. ★★ On considère la liste des corps suivants : cuivre, eau, dioxyde de carbone, dihydrogène, fer, l'éthanol (C_2H_6O), l'ozone (O_3), le monoxyde d'azote (NO) et le dichlore (Cl_2).

a) Relevez les corps purs simples.

b) Relevez les corps purs composés.

c) Relevez les corps purs simples atomiques.

Exercice 24. ★★ Recopie et complète le tableau en écrivant « oui » ou « non » dans chaque case.

Question	Corps pur simple	Corps pur composé	Mélange
Possède une formule chimique	…	…	…
Contient une seule sorte de particules	…	…	…
Contient une seule sorte d'atomes	…	…	…

Exercice 25. ★★ Deux bocaux fermés sont dessinés à l'échelle des particules. Le premier ne contient que des paires de boules rouges identiques. Le second contient des paires de boules rouges, des paires de boules bleues et quelques assemblages d'une boule noire et de deux boules rouges. Dis, pour chaque bocal, s'il s'agit d'un corps pur ou d'un mélange, et nomme les corps représentés.

Exercice 26. ★★★ On chauffe doucement de l'eau du forage dans une assiette jusqu'à évaporation complète, puis on recommence avec de l'eau distillée. a) Que reste-t-il dans chaque assiette ? b) Qu'est-ce que cette expérience prouve sur la nature de l'eau du forage ? c) Peut-on distinguer les deux eaux avant l'évaporation ? Justifie.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 27. ★★ Sur une bouteille de gaz d'un atelier de soudure, on lit O_2 ; sur une autre, on lit CO_2. a) Combien de sortes d'atomes contient chaque molécule ? b) Laquelle des deux bouteilles contient un corps pur simple ?

Exercice 28. ★★ Une étiquette d'engrais indique que le produit apporte de l'azote sous forme d'ammoniac. a) Ecris la formule de l'ammoniac. b) Combien d'atomes d'hydrogène cette molécule contient-elle ? c) L'ammoniac est-il un corps pur simple ou composé ?

Exercice 29. ★★ Le gasoil vendu à la pompe contient du soufre en petite quantité. Lors de la combustion, ce soufre donne du dioxyde de soufre. a) Donne le symbole de l'atome de soufre. b) Ecris la formule du dioxyde de soufre. c) Compte les atomes de cette molécule. d) S'agit-il d'un corps pur simple ou composé ?

Pour aller plus loin

Exercice 30. ★★★ On dit que tous les atomes d'une même sorte sont identiques. a) Que se passerait-il, pour la lecture des formules chimiques, si deux atomes de carbone pouvaient être différents l'un de l'autre ? b) Explique pourquoi la constance de la composition des molécules rend possible l'écriture d'une formule.

J'écris et j'explique

Exercice 31. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 5ème la différence entre un atome et une molécule, en donnant un exemple de chacun.

Exercice 32. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi il est dangereux de confondre CO et $\mathrm{CO_2}$. Emploie les mots molécule, formule, indice, monoxyde et dioxyde.

Problèmes à étapes

Exercice 33. ★★★ Au collège de Ziniaré, le club de sciences prépare une exposition sur les molécules de la combustion. Il doit construire un modèle de chacune des molécules suivantes : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CO_2}$, CO, $\mathrm{CH_4}$ et $\mathrm{SO_2}$.

1. Pour chaque molécule, donne le nombre d'atomes de chaque sorte.
2. Sachant que la convention est blanc pour l'hydrogène, noir pour le carbone, rouge pour l'oxygène et jaune pour le soufre, dresse la liste des boules à préparer, couleur par couleur.
3. Combien de boules faut-il en tout ?
4. Le club range ensuite ses cinq modèles en deux tas, corps purs simples d'un côté, corps purs composés de l'autre. Que contient chaque tas ? Justifie.

Exercice 34. ★★★ Un atelier de Bobo-Dioulasso reçoit trois plaques métalliques marquées Fe, Cu et Zn, et deux flacons marqués $\mathrm{H_2O}$ et HCl.

1. Donne le nom de chacun des cinq corps.
2. Classe les cinq corps en corps purs simples et corps purs composés.
3. Un apprenti écrit « HCL » pour le contenu du second flacon. Combien de sortes d'atomes son écriture fait-elle apparaître ? Combien devrait-il y en avoir ?

Exercice 35. ★★★ Le butane des bouteilles de gaz a pour formule $\mathrm{C_4H_{10}}$ et le propane a pour formule $\mathrm{C_3H_8}$.

1. Pour chaque molécule, donne le nombre d'atomes de carbone, le nombre d'atomes d'hydrogène et le nombre total d'atomes.
2. Ces deux corps sont-ils des corps purs simples ou composés ? Justifie.
3. Le mélange vendu dans les bouteilles contient à la fois du butane et du propane. Ce mélange possède-t-il une formule chimique ? Justifie.

4. La combustion complète de ces gaz donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Ecris les formules de ces deux produits et dis, pour chacun, combien de sortes d'atomes il contient.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le symbole du fer s'écrit FE. »	La seconde lettre d'un symbole est **toujours une minuscule** : on écrit **Fe**. FE se lirait comme deux symboles à la suite.
« L'eau s'écrit $\mathrm{H_2O_1}$. »	L'indice **1 ne s'écrit pas** : la formule correcte est $\mathrm{H_2O}$.
« $\mathrm{H_2}$ n'est pas une molécule, ses deux atomes sont pareils. »	Une molécule est un assemblage d'atomes, **identiques ou non**. $\mathrm{H_2}$ est bien une molécule, celle du dihydrogène.
« L'air est un corps pur, puisqu'il est invisible. »	L'aspect ne décide de rien. L'air contient $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{CO_2}$ et de l'argon : plusieurs sortes de particules, donc un **mélange**.
« CO et $\mathrm{CO_2}$, c'est le même gaz à peu près. »	Un atome d'oxygène de plus fait un **autre corps** : $\mathrm{CO_2}$ est le gaz de la combustion complète, CO est un gaz **toxique**.
« Un atome est infiniment petit. »	Un atome a une **taille mesurable**, de l'ordre de 0,1 nm. Il faut environ dix millions d'atomes pour couvrir 1 mm.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'atome, sa taille et son symbole

Exercice 36. ★

1. Que représente le symbole chimique H dans une formule ?
2. Complète le tableau ci-dessous en indiquant les symboles des atomes.

Atome	Symbole
Hydrogène	
Oxygène	
Carbone	
Fer	

3. Complète le tableau ci-dessous en indiquant le nom de l'atome correspondant.

Atome	Symbole
	Cu
	S
	Cl
	N
	O
	H

Exercice 37. ★★ Par le numéro correspondant, réponds par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes :

1. L'ordre de grandeur du diamètre d'un atome est de 0,1 mm.
2. Le symbole de l'atome de carbone est Ca.
3. Le symbole de l'atome de cuivre est C.
4. Le symbole de l'atome d'oxygène est O.
5. Le symbole de l'atome d'azote est A.
6. L'atome dont le symbole est S est le soufre.
7. L'atome dont le symbole est F est le fer.

Exercice 38. ★★ Donne le nom des atomes qui correspondent à ces symboles :

H ; O ; S ; Ca ; Cr ; Al ; U ; Mn ; K ; Ne

Exercice 39. ★★ Le cuivre est le composant essentiel de certains fils électriques.

1. Donne le symbole de l'atome de cuivre.
2. Le diamètre d'un atome de cuivre est de l'ordre de 0,25 nm.

a) Convertis 0,25 nm en mm.

b) Détermine en mm la longueur correspondant à un million d'atomes de cuivre placés côte à côte.

c) Détermine le nombre d'atomes de cuivre qu'il faut placer côte à côte pour obtenir une longueur de 0,5 mm.

Leçon 2 : La molécule et la formule chimique

Exercice 40. ★ Remplace les pointillés par le mot qui convient.

a) Les … se lient entre eux pour constituer des molécules.

b) Les atomes sont représentés par des … chimiques.

c) Une molécule est représentée par une …… : le nombre d'atomes de même sorte est écrit ….. et à droite du symbole de l'atome correspondant.

Exercice 41. ★ Donne le nom des substances dont les formules sont : C ; $\mathrm{CO_2}$; $\mathrm{H_2O}$; $\mathrm{O_2}$; $\mathrm{H_2}$

Exercice 42. ★ Choisis la bonne réponse dans chaque cas.

1. Le symbole chimique d'un atome est :

a) une boule colorée.

b) une lettre ou un groupe de lettres.

c) un nom composé.

2. Une molécule est constituée :

a) de boules colorées.

b) de lettres majuscules.

c) d'atomes.

3. Le dioxyde de soufre est formé d'un atome de soufre (S) lié à deux atomes d'oxygène (O). Sa formule chimique est :

a) $2\mathrm{SO}$; b) $\mathrm{S2O}$; c) $\mathrm{SO_2}$; d) $\mathrm{SO2}$; e) $\mathrm{S_2O}$

Exercice 43. ★ $\mathrm{CO_2}$ est la formule chimique de …….

Le 2 indique ……

C est le symbole de ……

O est le symbole de ……

La molécule de ….. est un regroupement de un …… et de …… .

Exercice 44. ★ La molécule de propane contient 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Ecris sa formule.

Exercice 45. ★ L'ozone est un gaz de l'atmosphère terrestre qui nous protège contre les rayonnements solaires. Sa molécule est formée de trois atomes d'oxygène.

Ecris la formule de la molécule d'ozone.

Exercice 46. ★ Ecris la formule de la molécule constituée d'un atome de soufre et de trois atomes d'oxygène.

Exercice 47. ★ Le dioxyde de soufre est utilisé comme conservateur dans les aliments.

Sachant qu'une molécule de dioxyde de soufre est formée d'un atome de soufre et de deux atomes d'oxygène, écris la formule de la molécule de dioxyde de soufre.

Exercice 48. ★ La molécule d'éthanol contient deux atomes de carbone, six atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ecris sa formule.

Exercice 49. ★ La molécule d'aspirine comporte neuf atomes de carbone, huit atomes d'hydrogène et quatre atomes d'oxygène. Ecris sa formule.

Exercice 50. ★ Le sucre, ou saccharose, a pour formule $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}$. Indique le nom et le nombre des différents atomes présents dans cette molécule.

Exercice 51. ★ La formule chimique de l'eau oxygénée est $\mathrm{H_2O_2}$ et celle du glucose est $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$. Indique le nombre et la nature des atomes constitutifs de chacune de ces molécules.

Exercice 52. ★ Par le numéro correspondant, réponds par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes.

1. La molécule d'aspirine dont la formule $C_9H_8O_4$ est formée de 9 atomes de carbone ; 8 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène.
2. Une molécule de fructose qui est formée de 6 atomes de carbone, de 12 atomes d'hydrogène et de 6 atomes d'oxygène a pour formule $Ca_6H_{12}O_6$.

Exercice 53. ★ Complète le tableau suivant :

Nom de la molécule	Composition de la molécule	Formule chimique
eau	..... /	.....
.....	..... /	CO_2
benzène	6 atomes de carbone / 6 atomes d'hydrogène	.....
Trioxygène ou ozone	3 atomes d'oxygène	.....

Exercice 54. ★★

1. Donne un exemple de molécule constituée de deux atomes identiques.
2. Quelle est la différence entre l'élément « oxygène » et la molécule de dioxygène ?
3. Quelle information la formule H_2O donne-t-elle sur la composition de la molécule d'eau ?

Exercice 55. ★★ Comment construire un modèle moléculaire d'eau à partir des atomes ?

Exercice 56. ★★ Parmi les molécules suivantes :

H_2O ; O_2 ; C_2H_6 ; C_4H_{10} ; CO_2 ; CO ; HCl

a) indique celles qui contiennent des atomes d'oxygène et précise le nombre.

b) Lesquelles sont formées de deux atomes ?

c) Lesquelles sont formées de trois atomes ?

Exercice 57. ★★

1. Définis la molécule d'une substance.
2. Identifie le nom et le nombre des atomes constitutifs des molécules suivantes : H_2O ; CO_2 ; CH_4 ; SO_2 ; HCl.
3. Ecris la formule de la molécule qui est composée de :

a) deux atomes d'oxygène ;

b) deux atomes d'hydrogène et deux atomes d'oxygène ;

c) un atome de carbone et un atome d'oxygène ;

d) quatre atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène.

Exercice 58. ★★ Reproduis le tableau et mets une croix dans la case correspondant à chaque formule ou symbole, selon qu'il s'agit d'une molécule ou d'un atome.

Formule / Symbole	Atome	Molécule
O		
H_2O_2		
H_2O		
C		
CO		
Cu		
SO_2		
Fe		

Exercice 59. ★★ Ecris la formule des molécules à partir de leur modèle moléculaire.

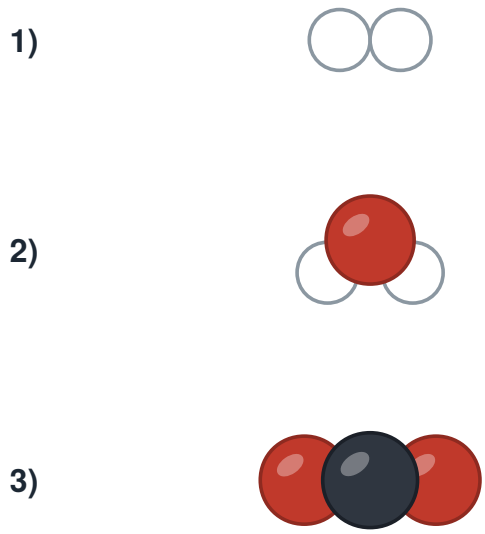


Figure 6 : Trois modèles moléculaires compacts, numérotés 1, 2 et 3.

Indication : une boule blanche modélise un atome d'hydrogène ; une boule rouge modélise un atome d'oxygène ; une boule noire modélise un atome de carbone.

Exercice 60. ★★ Le symbole de l'atome d'azote est N (son ancien nom est nitrogène).

Un corps pur est constitué de molécules composées de 1 atome de carbone, de 3 atomes d'hydrogène, de 1 atome d'azote et de 2 atomes d'oxygène. Ecris la formule de sa molécule.

Exercice 61. ★★ Une molécule d'un corps X contient dans sa structure des atomes de carbone et d'hydrogène. Sachant que le nombre total d'atomes dans sa molécule est 12 et que le nombre d'atomes de carbone est égal au nombre d'atomes d'hydrogène, écris la formule du corps X.

Exercice 62. ★★ Une molécule d'un corps Y contient dans sa structure des atomes de carbone et d'hydrogène. Sachant que le nombre total d'atomes dans sa molécule est 12 et que le nombre d'atomes d'hydrogène est le double de celui en carbone, écris la formule du corps Y.

Exercice 63. ★★ Une molécule d'un corps W contient dans sa structure des atomes de carbone et d'hydrogène. Sachant que le nombre total d'atomes dans sa molécule est 14 et que le nombre d'atomes de carbone est égal à 4, écris la formule du corps W.

Exercice 64. ★★ Une molécule d'un corps Z contient dans sa structure des atomes de carbone et d'hydrogène. Une molécule du corps Z contient 2 atomes de carbone. Ecris la formule de Z sachant que le nombre d'atomes d'hydrogène est égal au triple de celui en carbone.

Exercice 65.

★★ Un corps A est formé d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Une molécule de A contient 7 atomes de carbone et 2 atomes d'oxygène. Sachant que le nombre d'atomes d'hydrogène est le double de celui en carbone, écris la formule moléculaire de A.

Exercice 66. ★★★ Un corps B est formé d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Une molécule de B contient au total 9 atomes dont un seul atome d'oxygène. Ecris la formule moléculaire du corps B sachant que le nombre d'atomes d'hydrogène est le triple de celui du carbone.

Exercice 67. ★★★ Dans chacun des cas suivants, détermine x et écris la formule brute de la molécule.

1. Un corps de formule $\mathrm{C_xH_{2x}}$ possédant 15 atomes dans sa molécule.
2. Un corps de formule $\mathrm{C_xH_{2x+2}}$ possédant 14 atomes dans sa molécule.
3. Un corps de formule $\mathrm{C_3H_x}$ possédant 11 atomes dans sa molécule.
4. Un corps de formule $\mathrm{C_xH_{2x+2}}$ possédant 10 atomes d'hydrogène dans sa molécule.
5. Un corps de formule $\mathrm{C_xH_{2x+2}}$ possédant 3 atomes de carbone dans sa molécule.

Leçon 3 : Corps purs simples, corps purs composés et mélanges

Exercice 68. ★ Complète les propositions suivantes en remplaçant les pointillés par les mots et groupes de mots (corps pur, corps pur simple, corps pur composé, mélange) qui conviennent.

1. Un corps formé de molécules identiques est un …
2. Un corps formé de molécules différentes est un …
3. Des molécules formées d'atomes identiques constituent un …
4. Des molécules identiques formées d'atomes différents constituent un …

Exercice 69. ★ Complète les propositions suivantes en remplaçant les pointillés par les mots ou expressions (corps pur, mélange) qui conviennent.

1. L'eau distillée est un … car elle n'est constituée que de molécules d'eau.
2. L'eau sucrée est un … car elle est constituée de deux sortes de molécules : eau et sucre (saccharose).
3. Le dioxygène est un … car il n'est constitué que de molécules de dioxygène.
4. L'air est un … car il est constitué de plusieurs sortes de molécules : dioxygène, diazote, dioxyde de carbone, etc.

Exercice 70. ★ Choisis la bonne réponse.

a) Un (*mélange - corps pur*) est constitué d'une seule sorte de molécules.

b) L'air est un (*mélange - corps pur*) et l'eau distillée est un (*mélange - corps pur*).

c) Dans un mélange de deux corps purs, il existe deux sortes de (*molécules - atomes*).

d) Dans la formule chimique de l'eau, H_2O, le chiffre 2 indique qu'il y a deux atomes d'(*hydrogène - oxygène*).

Exercice 71. ★

1. Définis les termes suivants : a) corps pur simple ; b) corps pur composé.
2. Donne trois exemples de : a) corps pur simple ; b) corps pur composé.
3. Définis les termes suivants : a) corps pur ; b) mélange de corps purs.
4. Donne deux exemples de mélange.
5. Comment reconnaît-on un corps pur simple à partir de sa formule chimique ?
6. Comment reconnaît-on un corps pur composé à partir de sa formule ?
7. En observant une formule comme CO_2, que peux-tu dire sur la nature du corps ?
8. Qu'observe-t-on lorsqu'on mélange deux corps purs différents ?
9. Pourquoi dit-on qu'un mélange n'est pas une substance pure ?

Exercice 72. ★ Complète le tableau suivant par les termes (*corps pur simple ; corps pur composé*) qui conviennent.

Formule de la molécule du corps	Type de corps
CH_4	
CO_2	
H_2	
O_2	
CO	
O_3	
H_2O	

Exercice 73. ★ On considère la liste des corps suivants : cuivre (Cu) ; eau distillée (H_2O) ; diazote (N_2) ; dioxygène (O_2) ; dioxyde de carbone (CO_2) ; butane (C_4H_{10}).

Relève :

a) les corps purs simples ;

b) les corps purs composés.

Exercice 74. ★ On considère la liste des corps suivants : eau distillée ; air ; diazote ; dioxygène ; dioxyde de carbone ; eau sucrée ; eau salée.

Relève :

a) les corps purs ;

b) les mélanges de corps purs.

Exercice 75. ★★ Certains citadins se retirent souvent les week-ends dans les campagnes pour, disent-ils, « respirer l'air pur ».

1. Quel sens donnent-ils au mot pur ?
2. a) Les scientifiques donnent-ils le même sens au mot pur ?

b) Dis si l'air est un corps pur. Justifie ta réponse.

Exercices de synthèse

Exercice 76. ★ Une seule réponse est correcte dans chaque question.

1. Le symbole chimique de l'oxygène est :

A. Ox ; B. Oz ; C. O ; D. Oy

2. Parmi les molécules suivantes, laquelle est un corps pur simple ?

A. $\mathrm{H_2}$; B. $\mathrm{CO_2}$; C. $\mathrm{H_2O}$; D. $\mathrm{NH_3}$

3. Un corps pur est constitué :

A. d'un seul type de molécule ; B. de plusieurs types de substances ; C. d'un mélange de liquides ; D. d'un gaz et d'un solide

4. Une molécule est formée :

A. d'un seul atome ; B. d'au moins deux atomes liés entre eux ; C. de plusieurs symboles chimiques séparés ; D. d'un liquide et d'un gaz

5. La formule chimique $\mathrm{H_2O}$ signifie :

A. deux atomes d'hydrogène et deux d'oxygène ; B. un atome d'hydrogène et deux d'oxygène ; C. deux atomes d'hydrogène et un d'oxygène ; D. trois atomes d'oxygène

6. Parmi les propositions suivantes, laquelle désigne un mélange ?

A. air ; B. $\mathrm{O_2}$; C. $\mathrm{H_2}$; D. $\mathrm{H_2O}$

Exercice 77. ★ Complète le texte suivant avec les mots qui conviennent.

Chaque atome peut être modélisé par une … Le diamètre d'un atome est de l'ordre de … nm.

Tous les atomes semblables sont représentés par un … qui est généralement la première lettre du nom, écrite en … ; pour éviter toute confusion, il est souvent nécessaire d'ajouter une deuxième lettre écrite en …

La formule d'une molécule comprend le … et le nombre de chaque type d'… qui la constitue. Ainsi, la molécule de butane, qui a quatre atomes de carbone et dix atomes d'hydrogène, a pour formule …

Exercice 78. ★ Réponds par vrai ou faux.

1. Le dioxygène est un atome.

2. Le dioxyde de carbone est un corps pur simple.

3. Le sodium (Na) est une molécule diatomique.

Exercice 79. ★

1. Recopie et complète le tableau suivant.

Atomes	…	Cuivre	Soufre	…	Hydrogène	Carbone	…	Oxygène
Symboles	N	…	…	Fe	…	…	Cl	…

2. Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes.

a) La combustion est utile à l'homme.

b) Le triangle du feu est constitué de deux éléments.

c) L'oxygène est un combustible usuel.

d) L'air est un mélange de dioxygène et de diazote.

3. Choisis la bonne réponse.

a) La formule de la molécule de l'eau est H_2O / H_2S.

b) HCl est une molécule diatomique / triatomique / monoatomique.

c) Dans l'air, le corps important pour la combustion est le dioxygène de carbone / le dioxygène.

d) L'essence est un combustible solide / liquide.

Exercice 80. ★ Reproduis puis complète le tableau suivant.

Nom	oxygène	…	carbone	néon	…	chlore	…
Symbole ou formule	…	CO_2	…	…	Fe	…	Cu

Exercice 81. ★★

1. Que signifie : un atome, une molécule, un corps pur simple, un corps pur composé ?
2. Parmi les écritures suivantes : O_2, HCl, H_2, Ne, SO_2, Ar.

a. Lesquelles désignent un atome isolé (corps monoatomique) ?

b. Lesquelles désignent une molécule diatomique ?

c. Lesquelles désignent une molécule triatomique ?

3. Ecris la formule de la molécule formée de :

a. 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène ;

b. 2 atomes d'oxygène.

4. Donne les noms des molécules suivantes : a) H_2O ; b) O_2.

Exercice 82. ★★

1. Complète les cases du tableau avec le nom du corps ou sa représentation.

Corps chimiques					Fer	Eau	Cuivre	Soufre
Représentation	N	O_2	CO_2	Cl				

2. Complète : 10 cm = ……. nm
3. Réponds par vrai ou faux :

a) Le corps dont la formule est $NaCl$ est un corps simple.

b) Le corps dont la formule est CO_2 est un corps composé.

Exercice 83. ★★ A. Choisis la bonne réponse.

1. L'air est un mélange car :

a) il contient le CO_2 qui est constitué d'atomes ;

b) il est constitué uniquement de CO_2 et d'O_2 ;

c) il est constitué d'azote et d'oxygène.

B. Réponds par vrai ou faux.

2. L'atome est visible à l'oeil nu.
3. H_2O est une molécule diatomique car elle est constituée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène.
4. Le symbole du néon est « N ».
5. Le cuivre (Cu) est un corps composé.

Exercice 84. ★★

1. Quel est le rôle de la protection des matériaux ?
2. Cite :

2-1) deux moyens de protection des objets ferreux ;

2-2) deux moyens de protection du bois.

3. Que signifie : molécule, atome ?
4. Quel est le nom de l'instrument de mesure de la pression atmosphérique ?

5-1) Une molécule est formée d'un atome d'hydrogène, d'un atome d'azote et de trois atomes d'oxygène. Ecris la formule.

5-2) La molécule de sulfate de cuivre est $CuSO_4$. Quelle est sa composition en atomes ?

Exercice 85. ★★★

1. Que signifie : molécule ; corps pur simple ; corps pur composé ?
2. Ecris le symbole de chacun des atomes suivants : hydrogène, azote, oxygène, carbone, soufre.
3. Ecris les formules des molécules suivantes : dioxyde de carbone, dioxygène, dihydrogène.

4. Combien d'atomes de diamètre $d = 0{,}2$ nm faut-il placer côte à côte pour obtenir une longueur $L = 1$ mm ?
5. Calcule la masse volumique en $\mathrm{kg/m^3}$ d'un corps de masse 1,19 kg et de volume 134 $\mathrm{cm^3}$.
6. La masse volumique de différentes roches est donnée dans le tableau ci-dessous. Classe ces roches par ordre croissant de masse volumique. Explique ce que tu vas devoir faire pour répondre à cette question.

Roche	Masse volumique
Charbon de bois	500 g/L
Diamant	3 500 g/dm³
Marbre	2,7 g/cm³
Pierre ponce	910 kg/m³

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de magasin scolaire, de cuisine et d'approvisionnement en eau, des problèmes d'identification d'un atome par son symbole, de lecture d'une formule chimique et de classement d'un corps, en mobilisant les notions d'atome, de molécule, de corps pur simple, de corps pur composé et de mélange.

Ressources mobilisées : donner l'ordre de grandeur de la taille d'un atome ; écrire et lire un symbole chimique ; identifier les atomes d'une molécule et les compter ; écrire une formule à partir d'une composition atomique ou d'un modèle moléculaire ; distinguer un corps pur simple d'un corps pur composé à partir de sa formule ; distinguer un corps pur d'un mélange à l'aide du modèle particulaire.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le magasin de sciences du lycée de Fada N'Gourma. Au lycée de Fada N'Gourma, le préparateur Ousmane range un magasin de 18 m^2 où l'eau de pluie s'infiltre chaque hivernage. Le proviseur lui demande de séparer les produits en deux armoires : à gauche les corps purs simples, à droite les corps purs composés. Les étiquettes portent Zn, $\mathrm{SO_2}$, $\mathrm{Cl_2}$, $\mathrm{NH_3}$, Fe, CO et $\mathrm{O_3}$. Un flacon supplémentaire, marqué « eau du forage », l'embarrasse : il ne sait dans quelle armoire le mettre. Indique-lui la répartition des huit flacons et ce qu'il doit faire du dernier.

Situation d'intégration 2 : Les trois bouteilles du soudeur de Bobo-Dioulasso. Dans son atelier de Bobo-Dioulasso, Karim soude des remorques depuis quatorze ans. Trois bouteilles de gaz sont alignées contre le mur, marquées $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{N_2}$ et $\mathrm{CO_2}$, et les couleurs des robinets ont disparu sous la peinture. Son apprenti veut raccorder au hasard celle qui est la plus proche du poste, en disant que « ce sont tous des gaz ». Karim sait qu'une seule des trois entretient la combustion, mais il ne se souvient plus laquelle. Dis-lui laquelle il doit raccorder et à quoi il peut la reconnaître sur l'étiquette.

Situation d'intégration 3 : Le brasero de la chambre de Somgandé. A Somgandé, pendant la fraîcheur de janvier, Awa allume chaque soir un brasero de charbon de bois dans sa chambre de 9 m^2 et ferme la porte et la fenêtre pour garder la chaleur. Une affiche du dispensaire, collée au marché, met en garde contre un gaz de formule CO ; Awa la lit et répond que ce gaz ne peut pas être dangereux, puisqu'elle expire elle-

même du CO_2 toute la journée. Le charbon lui coûte 500 FCFA le sachet. Prends position sur son raisonnement et dis-lui ce qu'elle doit changer dès ce soir.

Situation d'intégration 4 : La commande du club de sciences de Ziniaré. Le club de sciences du CEG de Ziniaré, qui compte 32 membres, veut construire pour la journée portes ouvertes un modèle moléculaire de chacun des cinq corps étudiés cette année : H_2, O_2, H_2O, CH_4 et NH_3. La papeterie vend les boules de pâte à modeler par sachets de dix boules d'une seule couleur, à 300 FCFA le sachet, et la convention retenue est blanc pour l'hydrogène, rouge pour l'oxygène, noir pour le carbone, bleu pour l'azote. Le trésorier du club dispose de 1 500 FCFA. Aide le trésorier à décider s'il peut passer la commande.

Situation d'intégration 5 : Le forage de Boulmiougou. A Boulmiougou, un vendeur propose au comité de gestion du forage des sachets d'eau « chimiquement pure », deux fois plus chers que l'eau du forage, en affirmant que la pureté se voit à la limpidité du sachet. L'eau du forage, tirée à 42 mètres de profondeur, est elle aussi parfaitement limpide et le comité l'analyse une fois par an. Le président doit répondre au vendeur devant l'assemblée du quartier. Dis-lui ce qu'il doit répondre au sujet de cet argument de limpidité et comment il peut le vérifier sans laboratoire.

Situation d'intégration 6 : Le registre de la quincaillerie de Koudougou. A la quincaillerie de Koudougou, ouverte depuis 2019, l'apprenti Rasmané tient le registre des entrées. Il a inscrit ce matin : « 12 tôles ZN, 4 barres FE, 30 m de fil CU, 2 flacons de co2 ». Le patron, qui a fait un peu de chimie, refuse le registre et parle d'écritures qui ne veulent rien dire. Rasmané ne comprend pas le reproche, puisque, dit-il, les lettres sont les bonnes. Explique-lui la règle qu'il a enfreinte et corrige son registre.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Situations d'intégration des livres

Exercice 86. ★★ DIARA, élève en classe de 4e après le cours sur les atomes et molécules, trouve les écritures suivantes dans le laboratoire où travaille son père : S, CO_2, Fe, Ni, H_2O, Mg, SO_2, HCl, Ca, C_4H_{10}, H_2SO_4, Cu. Il décide de les classer en atomes et molécules.

Aide-le à classer ces écritures dans un tableau, en te basant sur tes connaissances du cours.

Devoirs et tests

Exercice 87. ★

1. Nomme les atomes dont les symboles sont donnés : H ; N ; Ca.
2. Voici une liste de molécules : H_2 ; C_4H_{10} ; O_3 ; NO_2 ; CO ; NH_3.

a) Lesquelles correspondent à des corps purs simples ?

b) Lesquelles correspondent à des corps purs composés ?

c) Lesquelles sont diatomiques (composées de deux atomes) ?

Exercice 88. ★

1. Donne les symboles ou les noms des atomes en complétant le tableau suivant :

Atome	Oxygène	Azote			
Symbole			Cu	C	H

2. Ecris la formule et donne le nom des molécules dont la composition atomique est :

a) deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène ;

b) un atome de carbone et deux atomes d'oxygène ;

c) quatre atomes de carbone et dix atomes d'hydrogène.

Exercice 89. ★ Ecris les symboles des atomes suivants :

a) Hydrogène

b) Azote

c) Cuivre

d) Oxygène

e) Or

f) Fer

g) Carbone

h) Zinc

Exercice 90. ★ Ecris les formules des molécules suivantes :

a) Molécule d'eau

b) Molécule de dihydrogène

c) Molécule de dioxygène

d) Molécule de dioxyde de carbone

e) Molécule d'ozone : trois atomes d'oxygène

f) Molécule de monoxyde de carbone : un atome de carbone et un atome d'oxygène

Exercice 91. ★ Complète avec les mots manquants.

La plus petite partie d'un corps qui existe en possédant les propriétés de ce corps est la (a) …… . Elle est formée d'(b) …… . Un corps pur simple est formé d'(c) …… , tandis qu'un corps pur composé est formé d'(d) …… .

Exercice 92. ★ Donne les symboles des atomes des corps suivants : azote, sodium, argent, hydrogène, carbone et chlore.

FICHE DE REVISION

L'atome. L'atome est la plus petite particule de matière que l'on ne peut pas diviser par des moyens chimiques ; on le représente par une sphère. Son diamètre est de l'ordre de 0,1 nm (de 0,1 à 0,3 nm selon l'atome ; 1 nm = 0,000 000 001 m) : environ dix millions d'atomes alignés couvrent 1 mm. Il existe une centaine de sortes d'atomes ; tous les atomes d'une même sorte sont identiques. Le nom de l'atome désigne aussi l'élément chimique : hydrogène pour l'atome ou l'élément, dihydrogène pour la molécule.

Le symbole. Une ou deux lettres. Première lettre en **majuscule**, seconde en **minuscule**. A connaître : H hydrogène, C carbone, N azote, O oxygène, S soufre, Cl chlore, Na sodium, Fe fer, Cu cuivre, Al aluminium, Zn zinc, Ca calcium. A reconnaître aussi : K potassium, F fluor, Mg magnésium, Ni nickel, Cr chrome, Mn manganèse, U uranium, Au or, Ag argent.

La molécule. Assemblage d'atomes liés entre eux ; c'est la plus petite particule d'un corps qui en conserve les propriétés. Ses atomes peuvent être identiques ou différents.

La formule chimique. Symboles côte à côte, nombre d'atomes en **indice** en bas à droite de chaque symbole. L'indice 1 ne s'écrit pas. Chaque majuscule ouvre un symbole, chaque minuscule appartient au symbole précédent. Un symbole seul désigne un atome ; une formule de deux atomes ou plus désigne une molécule.

Les dix molécules à connaître. $\mathrm{H_2}$ dihydrogène, $\mathrm{O_2}$ dioxygène, $\mathrm{N_2}$ diazote, $\mathrm{H_2O}$ eau, $\mathrm{CO_2}$ dioxyde de carbone, CO monoxyde de carbone, $\mathrm{CH_4}$ méthane, $\mathrm{SO_2}$ dioxyde de soufre, HCl chlorure d'hydrogène, $\mathrm{NH_3}$ ammoniac. Préfixes : mono- (un atome), di- (deux), tri- (trois). Butane $\mathrm{C_4H_{10}}$ et propane $\mathrm{C_3H_8}$: deux autres molécules rencontrées.

Les modèles moléculaires. Boules et bâtonnets. Modèle **compact** : boules collées, il montre l'encombrement. Modèle **éclaté** : boules écartées reliées par des bâtonnets, il montre les liaisons. Couleurs : blanc H, noir C, rouge O, bleu N, jaune S, vert Cl.

Corps pur simple. Une seule sorte d'atomes : $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{H_2}$, $\mathrm{Cl_2}$, $\mathrm{O_3}$, Fe, Cu, Al, Zn, S, C. S'il est fait d'atomes et non de molécules, comme Fe, Cu, Ar et Ne, il est **atomique**.

Corps pur composé. Plusieurs sortes d'atomes : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CO_2}$, CO, $\mathrm{CH_4}$, $\mathrm{C_4H_{10}}$, $\mathrm{SO_2}$, $\mathrm{NH_3}$, HCl.

Mélange. Plusieurs sortes de particules, aucune formule unique : l'air, l'eau du forage, le lait, le gasoil, la fumée.

Le critère de tri. Une majuscule dans la formule : corps pur simple. Plusieurs majuscules : corps pur composé. Pas de formule possible : mélange.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le fil mesure 2 mm de diamètre, soit 2 000 000 nm. Le nombre d'atomes de cuivre alignés d'un bord à l'autre vaut $2\,000\,000 \div 0{,}26 \approx 7\,700\,000$, soit environ **7,7 millions**. L'écriture « Cu » est le symbole d'une seule sorte d'atomes, le cuivre : le fil est un **corps pur simple**, fait d'atomes de cuivre et non de molécules. L'écriture « $\mathrm{H_2O}$ » est une formule à deux majuscules : l'eau distillée ne contient que des molécules toutes identiques, de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, c'est un **corps pur composé**. L'eau du robinet contient des molécules d'eau et des sels dissous : c'est un **mélange**, et aucune formule ne peut la décrire. **Environ 7,7 millions d'atomes de cuivre sont alignés dans l'épaisseur du fil ; la bobine est un corps pur simple, l'eau distillée un corps pur composé, et l'eau du robinet un mélange.**

Corrigés des prérequis

P1. Toute la matière est faite de particules. Dans un solide, elles sont serrées et rangées de façon ordonnée ; dans un liquide, elles restent au contact mais glissent les unes sur les autres ; dans un gaz, elles sont très éloignées et se déplacent dans toutes les directions.

P2. L'air est un mélange : il contient du diazote, environ quatre cinquièmes, et du dioxygène, environ un cinquième, ainsi que du dioxyde de carbone et de l'argon en petite quantité. Le gaz qui entretient les combustions est le dioxygène ; le gaz qui trouble l'eau de chaux est le dioxyde de carbone ; le gaz toxique de la combustion incomplète est le monoxyde de carbone.

P3. Ce sont deux mélanges : le lait contient de l'eau, des graisses et d'autres corps ; l'eau sucrée contient de l'eau et du sucre dissous. Un corps pur est formé d'une seule sorte de matière, sans aucun autre corps mélangé.

P4. 1 m $=$ 1 000 mm ; 5 mm $=$ 0,005 m ; 1 mm $=$ 1 000 000 nm.

P5. Dix millions s'écrit 10 000 000 ; un milliard s'écrit 1 000 000 000 ; $0{,}001 = \frac{1}{1\,000}$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. On convertit l'épaisseur dans l'unité du diamètre : 0,015 mm $=$ 15 000 nm. Le nombre d'atomes vaut $15\,000 \div 0{,}1 = 150\,000$. Il y a donc environ **150 000 atomes** dans l'épaisseur d'une feuille d'aluminium de cuisine. Ce résultat montre que ce que nous appelons une feuille très fine reste, à l'échelle des atomes, un empilement énorme : la limite du visible est encore très loin de la limite de la matière.

Ex. 2. L'écriture NA est fausse parce que la seconde lettre d'un symbole doit toujours être une minuscule : on écrit Na. Avec deux majuscules, NA se lirait comme deux symboles à la suite, celui de l'azote N et celui d'un autre atome commençant par A, donc comme un assemblage de deux atomes différents et non comme le sodium.

Ex. 3. $\mathrm{CH_4}$: 1 atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, soit 5 atomes. $\mathrm{CO_2}$: 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène, soit 3 atomes. $\mathrm{NH_3}$: 1 atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène, soit 4 atomes. $\mathrm{O_2}$: 2 atomes d'oxygène, soit 2 atomes ; c'est bien une molécule, car c'est un assemblage de deux atomes liés, même s'ils sont de la même sorte.

Ex. 4. La formule est $\mathrm{C_2H_4O_2}$.

Ex. 5. Corps purs simples : $\mathrm{N_2}$, Zn, S, car leur formule ne porte qu'une seule majuscule. Corps purs composés : HCl, $\mathrm{CH_4}$, CO, car leur formule porte deux majuscules.

Ex. 6. L'eau minérale en sachet n'est pas un corps pur. Elle contient des molécules d'eau, mais aussi des sels minéraux dissous, ce que l'étiquette indique elle-même. Or un corps pur ne contient qu'une seule sorte de particules : cette eau est donc un mélange, et sa limpidité ne prouve rien, puisque l'eau salée est limpide elle aussi.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est la plus petite particule de matière que l'on ne peut pas diviser par des moyens chimiques.

Q2. Environ 0,1 nm.

Q3. Une ou deux lettres ; la première est toujours une majuscule, la seconde, si elle existe, toujours une minuscule.

Q4. Carbone : C ; azote : N ; sodium : Na ; zinc : Zn.

Q5. Cl : le chlore ; Fe : le fer ; Ca : le calcium ; Cu : le cuivre.

Q6. Une molécule est un assemblage d'atomes liés entre eux, la plus petite particule d'un corps qui en conserve les propriétés.

Q7. Il indique le nombre d'atomes de la sorte désignée par le symbole qui le porte.

Q8. Dioxygène $\mathrm{O_2}$; eau $\mathrm{H_2O}$; méthane $\mathrm{CH_4}$; ammoniac $\mathrm{NH_3}$.

Q9. $2 + 6 = 8$ atomes.

Q10. Un corps pur constitué d'une seule sorte d'atomes ; par exemple le diazote $\mathrm{N_2}$ et le fer Fe.

Q11. Un corps pur constitué de plusieurs sortes d'atomes ; par exemple le dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$ et l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$.

Q12. Parce qu'il contient plusieurs sortes de particules, $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{CO_2}$ et de l'argon, et qu'aucune formule unique ne peut le décrire.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Carbone : C ; néon : Ne ; cuivre : Cu ; fer : Fe ; sodium : Na ; azote : N ; chlore : Cl ; argon : Ar.

Ex. 9. a) Le tungstène. b) Le mercure. c) L'or. d) Le plomb, qui a donné son nom au métier de plombier.

Ex. 11. 1) On convertit la file dans l'unité du diamètre : 1 m $=$ 1 000 000 000 nm. Le nombre d'atomes vaut $1\,000\,000\,000 \div 0{,}1 = 10\,000\,000\,000$, soit **dix milliards** d'atomes.

2. On convertit de même : 1 mm $=$ 1 000 000 nm. Le nombre d'atomes de fer vaut $1\,000\,000 \div 0{,}25 = 4\,000\,000$, soit environ **quatre millions** d'atomes. Ce nombre est inférieur à dix millions, ce qui est logique puisque l'atome de fer est plus gros qu'un atome de 0,1 nm.

Ex. 13. Il se trompe parce que, dans une écriture chimique, chaque majuscule ouvre un nouveau symbole : Co ne contient qu'une majuscule et désigne donc une seule sorte d'atomes, le cobalt, tandis que CO en contient deux et désigne l'assemblage d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène, c'est-à-dire la molécule de monoxyde de carbone. Les mêmes lettres, écrites autrement, ne désignent donc pas du tout la même chose.

Ex. 15. Eau : $\mathrm{H_2O}$. CO : monoxyde de carbone. Diazote : $\mathrm{N_2}$. HCl : chlorure d'hydrogène. $\mathrm{SO_2}$: dioxyde de soufre.

Ex. 17. a) $\mathrm{H_2O}$. b) … d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. c) N est le symbole de l'azote. d) Une particule constituée de plusieurs atomes liés entre eux est appelée une molécule.

Ex. 19. 1) Boule noire : carbone C ; boule blanche : hydrogène H ; boule rouge : oxygène O. 2) La formule est $\mathrm{C_2H_6O}$. 3) Elle compte $2 + 6 + 1 = 9$ atomes en tout.

Ex. 21. H_2O_1 devient H_2O : l'indice 1 ne s'écrit jamais. $2HO$ devient H_2O : le nombre d'atomes se place en indice à droite du symbole, pas devant la formule. $CH4$ devient CH_4 : le nombre d'atomes s'écrit en indice, en bas à droite. co_2 devient CO_2 : la première lettre d'un symbole est toujours une majuscule, et il y a ici deux symboles, C et O. N_2H devient NH_3 : l'ammoniac contient un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène, donc les indices étaient placés sur le mauvais symbole.

Ex. 23. a) Corps purs simples : le cuivre, le dihydrogène, le fer, l'ozone O_3 et le dichlore Cl_2. b) Corps purs composés : l'eau, le dioxyde de carbone, l'éthanol C_2H_6O et le monoxyde d'azote NO. c) Corps purs simples atomiques : le cuivre et le fer, qui sont faits d'atomes empilés et non de molécules.

Ex. 25. Le premier bocal ne contient qu'une sorte de particules, des paires de boules rouges identiques, c'est-à-dire des molécules de dioxygène O_2 : c'est un corps pur, et même un corps pur simple. Le second contient trois sortes de particules : des molécules de dioxygène O_2, de diazote N_2 (paires bleues) et de dioxyde de carbone CO_2 (une boule noire et deux rouges) : c'est un mélange, qui ressemble à l'air.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 27. a) O_2 contient une seule sorte d'atomes, l'oxygène ; CO_2 en contient deux, le carbone et l'oxygène. b) La bouteille marquée O_2 : sa formule ne porte qu'une majuscule, c'est le dioxygène, un corps pur simple ; le dioxyde de carbone CO_2 est un corps pur composé.

Ex. 29. a) S. b) SO_2. c) 1 atome de soufre et 2 atomes d'oxygène, soit 3 atomes en tout. d) La formule porte deux majuscules, S et O, donc deux sortes d'atomes : le dioxyde de soufre est un corps pur composé.

Ex. 31. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un atome est le plus petit grain de matière : on ne peut plus le couper sans détruire le corps. Il se note par un symbole d'une ou deux lettres, par exemple O pour l'oxygène. Une molécule est un assemblage de plusieurs atomes accrochés les uns aux autres ; elle se note par une formule, par exemple O_2 pour le dioxygène de l'air ou H_2O pour l'eau. Autrement dit, l'atome est la brique et la molécule est le petit mur que l'on construit avec ces briques.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 33. 1) H_2O : 2 H et 1 O. CO_2 : 1 C et 2 O. CO : 1 C et 1 O. CH_4 : 1 C et 4 H. SO_2 : 1 S et 2 O.

2. Boules blanches (hydrogène) : $2 + 4 = 6$. Boules noires (carbone) : $1 + 1 + 1 = 3$. Boules rouges (oxygène) : $1 + 2 + 1 + 2 = 6$. Boules jaunes (soufre) : 1.
3. En tout : $6 + 3 + 6 + 1 = 16$ boules.
4. Les cinq formules portent chacune au moins deux majuscules, donc au moins deux sortes d'atomes. Le tas des corps purs composés contient donc les cinq modèles, et le tas des corps purs simples reste vide.

Ex. 34. 1) Fe : le fer. Cu : le cuivre. Zn : le zinc. H_2O : l'eau. HCl : le chlorure d'hydrogène.

2. Corps purs simples : le fer, le cuivre et le zinc, dont les formules ne portent qu'une majuscule. Corps purs composés : l'eau et le chlorure d'hydrogène, dont les formules en portent deux.
3. L'écriture HCL fait apparaître trois majuscules, H, C et L, donc trois symboles et trois sortes d'atomes, alors que la molécule n'en contient que deux, l'hydrogène H et le chlore Cl. Il faut écrire HCl.

Ex. 35. 1) $\mathrm{C_4H_{10}}$: 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène, soit $4 + 10 = 14$ atomes. $\mathrm{C_3H_8}$: 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène, soit $3 + 8 = 11$ atomes.

2. Ce sont des corps purs composés : chaque formule porte deux majuscules, C et H, donc deux sortes d'atomes.
3. Non. Le contenu de la bouteille renferme deux sortes de molécules, $\mathrm{C_4H_{10}}$ et $\mathrm{C_3H_8}$: c'est un mélange, et un mélange ne peut pas être décrit par une formule unique, puisqu'une formule décrit une seule sorte de particules.
4. Les produits sont le dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$, qui contient deux sortes d'atomes, le carbone et l'oxygène, et l'eau $\mathrm{H_2O}$, qui en contient également deux, l'hydrogène et l'oxygène. Les deux sont donc des corps purs composés.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 36. 1) Le symbole H représente l'atome d'hydrogène. Dans la formule $\mathrm{H_2O}$, par exemple, il désigne les atomes d'hydrogène de la molécule d'eau.

2. Hydrogène : H ; oxygène : O ; carbone : C ; fer : Fe.
3. Cu : cuivre ; S : soufre ; Cl : chlore ; N : azote ; O : oxygène ; H : hydrogène.

Ex. 37. 1) Faux. Le diamètre d'un atome est de l'ordre de 0,1 nm ; un millimètre est un million de fois plus grand qu'un nanomètre.

2. Faux. Ca est le symbole du calcium ; le carbone s'écrit C.
3. Faux. C est le symbole du carbone ; le cuivre s'écrit Cu.
4. Vrai.
5. Faux. L'azote s'écrit N.
6. Vrai.
7. Faux. F est le symbole du fluor ; le fer s'écrit Fe.

Ex. 38. H : hydrogène ; O : oxygène ; S : soufre ; Ca : calcium ; Cr : chrome ; Al : aluminium ; U : uranium ; Mn : manganèse ; K : potassium (du latin *kalium*) ; Ne : néon.

Ex. 39. 1) Le symbole de l'atome de cuivre est Cu.

2. a) 1 mm vaut 1 000 000 nm, donc 1 nm vaut 0,000 001 mm. Alors
   $0{,}25\ \mathrm{nm} = 0{,}25 \times 0{,}000\,001\ \mathrm{mm} = 0{,}000\,000\,25\ \mathrm{mm}$.

b) Un million d'atomes alignés mesurent $1\,000\,000 \times 0{,}25 = 250\,000$ nm, soit $250\,000 \times 0{,}000\,001 = 0{,}25$ mm.

c) On convertit 0,5 mm en nanomètres : $0{,}5 \times 1\,000\,000 = 500\,000$ nm. Le nombre d'atomes vaut $500\,000 \div 0{,}25 = 2\,000\,000$: il faut **deux millions** d'atomes de cuivre.

Ex. 40. a) Les **atomes** se lient entre eux pour constituer des molécules.

b) Les atomes sont représentés par des **symboles** chimiques.

c) Une molécule est représentée par une **formule chimique** : le nombre d'atomes de même sorte est écrit **en indice** (en bas) et à droite du symbole de l'atome correspondant.

Ex. 41. C : le carbone ; $\mathrm{CO_2}$: le dioxyde de carbone ; $\mathrm{H_2O}$: l'eau ; $\mathrm{O_2}$: le dioxygène ; $\mathrm{H_2}$: le dihydrogène.

Ex. 42. 1) Réponse **b)** : un symbole est une lettre ou un groupe de lettres (H, Fe).

2. Réponse **c)** : une molécule est un assemblage d'atomes. Les boules colorées ne servent qu'à la modéliser.
3. Réponse **c)** $\mathrm{SO_2}$: un atome de soufre (pas d'indice, donc 1) et deux atomes d'oxygène (indice 2, écrit en bas à droite de O). Dans $\mathrm{S_2O}$ l'indice est sur le mauvais symbole ; dans $\mathrm{S2O}$ et $\mathrm{SO2}$ le chiffre n'est pas en indice ; dans $\mathrm{2SO}$ le chiffre est devant la formule.

Ex. 43. $\mathrm{CO_2}$ est la formule chimique du **dioxyde de carbone**.

Le 2 indique qu'il y a **deux atomes d'oxygène** dans la molécule.

C est le symbole du **carbone**.

O est le symbole de l'**oxygène**.

La molécule de **dioxyde de carbone** est un regroupement d'un **atome de carbone** et de **deux atomes d'oxygène**.

Ex. 44. On écrit les symboles côte à côte, avec le nombre d'atomes en indice : 3 atomes de carbone donnent $\mathrm{C_3}$, 8 atomes d'hydrogène donnent $\mathrm{H_8}$. La formule du propane est $\mathrm{C_3H_8}$.

Ex. 45. La molécule est formée de trois atomes d'un seul type, l'oxygène : sa formule est $\mathrm{O_3}$. Son nom systématique est le trioxygène.

Ex. 46. Un atome de soufre s'écrit S (indice 1 non écrit), trois atomes d'oxygène s'écrivent $\mathrm{O_3}$. La formule est $\mathrm{SO_3}$ (trioxyde de soufre).

Ex. 47. Un atome de soufre : S. Deux atomes d'oxygène : $\mathrm{O_2}$. La formule est $\mathrm{SO_2}$.

Ex. 48. Deux atomes de carbone : $\mathrm{C_2}$; six atomes d'hydrogène : $\mathrm{H_6}$; un atome d'oxygène : O (pas d'indice). La formule de l'éthanol est $\mathrm{C_2H_6O}$.

Ex. 49. Neuf atomes de carbone : $\mathrm{C_9}$; huit atomes d'hydrogène : $\mathrm{H_8}$; quatre atomes d'oxygène : $\mathrm{O_4}$. La formule de l'aspirine est $\mathrm{C_9H_8O_4}$.

Ex. 50. La formule compte trois symboles : $\mathrm{C_{12}}$: 12 atomes de carbone ; $\mathrm{H_{22}}$: 22 atomes d'hydrogène ; $\mathrm{O_{11}}$: 11 atomes d'oxygène. En tout, $12 + 22 + 11 = 45$ atomes.

Ex. 51. Eau oxygénée $\mathrm{H_2O_2}$: 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène, soit 4 atomes.

Glucose $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$: 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène, soit 24 atomes.

Ex. 52. 1) Vrai : $\mathrm{C_9}$, $\mathrm{H_8}$, $\mathrm{O_4}$ se lisent 9 atomes de carbone, 8 d'hydrogène et 4 d'oxygène.

2. Faux. Ca est le symbole du calcium, pas du carbone. La bonne formule est $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$.

Ex. 53.

Nom de la molécule	Composition de la molécule	Formule chimique
eau	2 atomes d'hydrogène / 1 atome d'oxygène	H_2O
dioxyde de carbone	1 atome de carbone / 2 atomes d'oxygène	CO_2
benzène	6 atomes de carbone / 6 atomes d'hydrogène	C_6H_6
Trioxygène ou ozone	3 atomes d'oxygène	O_3

Ex. 54. 1) La molécule de dihydrogène H_2 est formée de deux atomes d'hydrogène. On peut aussi citer O_2 ou N_2.

2. L'oxygène, de symbole O, désigne la sorte d'atomes : on la retrouve dans le dioxygène, dans l'eau, dans le dioxyde de carbone. Le dioxygène est une molécule précise, de formule O_2, formée de deux atomes d'oxygène liés : c'est le gaz de l'air qui entretient les combustions.
3. La formule H_2O montre que la molécule d'eau contient deux sortes d'atomes : deux atomes d'hydrogène (indice 2) et un atome d'oxygène (pas d'indice, donc 1), soit trois atomes en tout.

Ex. 55. 1) On part de la formule H_2O : la molécule contient deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène.

2. On choisit une boule par atome, avec la couleur de la convention : deux boules blanches pour l'hydrogène et une boule rouge, un peu plus grosse, pour l'oxygène.
3. On accroche les deux boules blanches à la boule rouge, de façon que la molécule soit coudée (en V) : les boules se touchent pour un modèle compact ; avec des allumettes ou des bâtonnets entre les boules, on obtient un modèle éclaté.
4. On vérifie : le modèle compte trois boules, deux blanches et une rouge, ce qui redonne bien H_2O.

Ex. 56. a) H_2O : 1 atome d'oxygène ; O_2 : 2 atomes ; CO_2 : 2 atomes ; CO : 1 atome. Les trois autres (C_2H_6, C_4H_{10}, HCl) n'en contiennent pas.

b) Formées de deux atomes : O_2 (2), CO ($1+1$) et HCl ($1+1$).

c) Formées de trois atomes : H_2O ($2+1$) et CO_2 ($1+2$).

Ex. 57. 1) Une molécule est un assemblage d'atomes liés entre eux, identiques ou différents.

2. H_2O : deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. CO_2 : un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. CH_4 : un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène. SO_2 : un atome de soufre et deux atomes d'oxygène. HCl : un atome d'hydrogène et un atome de chlore.
3. a) O_2 ; b) H_2O_2 ; c) CO ; d) C_4H_{10}.

Ex. 58.

Formule / Symbole	Atome	Molécule
O	×	
$\mathrm{H_2O_2}$		×
$\mathrm{H_2O}$		×
C	×	
CO		×
Cu	×	
$\mathrm{SO_2}$		×
Fe	×	

Un symbole seul, sans indice, désigne un atome (O, C, Cu, Fe). Une formule qui compte au moins deux atomes désigne une molécule.

Ex. 59. 1) Deux boules blanches : deux atomes d'hydrogène, la formule est $\mathrm{H_2}$.

2. Une boule rouge et deux boules blanches : un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, la formule est $\mathrm{H_2O}$.
3. Une boule noire entre deux boules rouges : un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, la formule est $\mathrm{CO_2}$.

Ex. 60. Un atome de carbone : C ; trois atomes d'hydrogène : $\mathrm{H_3}$; un atome d'azote : N ; deux atomes d'oxygène : $\mathrm{O_2}$. La formule est $\mathrm{CH_3NO_2}$, soit $1+3+1+2=7$ atomes. L'ordre des symboles n'est pas imposé : seul compte le nombre de chaque sorte d'atomes.

Ex. 61. Les deux nombres sont égaux et leur somme vaut 12 : chacun vaut $12 \div 2 = 6$. La molécule compte 6 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène : le corps X a pour formule $\mathrm{C_6H_6}$.

Ex. 62. Si la molécule compte n atomes de carbone, elle compte $2n$ atomes d'hydrogène, soit $3n$ atomes en tout. Alors $3n = 12$, donc $n = 4$: 4 atomes de carbone et $2 \times 4 = 8$ atomes d'hydrogène. Le corps Y a pour formule $\mathrm{C_4H_8}$.

Ex. 63. Le nombre d'atomes d'hydrogène vaut $14 - 4 = 10$. Le corps W a pour formule $\mathrm{C_4H_{10}}$ (c'est le butane).

Ex. 64. Le nombre d'atomes d'hydrogène vaut $3 \times 2 = 6$. Le corps Z a pour formule $\mathrm{C_2H_6}$.

Ex. 65. Le nombre d'atomes d'hydrogène vaut $2 \times 7 = 14$. Le corps A a pour formule $\mathrm{C_7H_{14}O_2}$.

Ex. 66. Il y a 1 atome d'oxygène, donc $9 - 1 = 8$ atomes de carbone et d'hydrogène en tout. Si la molécule compte n atomes de carbone, elle compte $3n$ atomes d'hydrogène, donc $n + 3n = 4n = 8$ et $n = 2$. Il y a 2 atomes de carbone et $3 \times 2 = 6$ atomes d'hydrogène. Le corps B a pour formule $\mathrm{C_2H_6O}$.

Ex. 67. 1) Le nombre d'atomes vaut $x + 2x = 3x = 15$, donc $x = 5$: $\mathrm{C_5H_{10}}$.

2. $x + (2x + 2) = 3x + 2 = 14$, donc $3x = 12$ et $x = 4$: $\mathrm{C_4H_{10}}$.
3. $3 + x = 11$, donc $x = 8$: $\mathrm{C_3H_8}$.
4. $2x + 2 = 10$, donc $2x = 8$ et $x = 4$: $\mathrm{C_4H_{10}}$.

5. Le nombre d'atomes de carbone vaut $x = 3$, donc le nombre d'atomes d'hydrogène vaut $2 \times 3 + 2 = 8$: $\mathrm{C_3H_8}$.

Ex. 68. 1) Un corps formé de molécules identiques est un **corps pur**.

2. Un corps formé de molécules différentes est un **mélange**.
3. Des molécules formées d'atomes identiques constituent un **corps pur simple**.
4. Des molécules identiques formées d'atomes différents constituent un **corps pur composé**.

Ex. 69. 1) **corps pur** ; 2) **mélange** ; 3) **corps pur** ; 4) **mélange**.

Chaque phrase donne la raison : une seule sorte de molécules pour un corps pur, plusieurs sortes pour un mélange.

Ex. 70. a) un **corps pur** ; b) l'air est un **mélange** et l'eau distillée est un **corps pur** ; c) deux sortes de **molécules** ; d) deux atomes d'**hydrogène**, car l'indice 2 est écrit à droite du symbole H.

Ex. 71. 1) a) Un corps pur simple est un corps pur constitué d'une seule sorte d'atomes (atomes identiques). b) Un corps pur composé est un corps pur constitué de plusieurs sortes d'atomes (atomes différents).

2. a) Le dioxygène $\mathrm{O_2}$, le dihydrogène $\mathrm{H_2}$, le diazote $\mathrm{N_2}$. b) L'eau distillée $\mathrm{H_2O}$, le dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$, le butane $\mathrm{C_4H_{10}}$.
3. a) Un corps pur est un corps constitué d'une seule sorte de particules, toutes identiques. b) Un mélange est un corps constitué d'au moins deux sortes de particules, c'est-à-dire de plusieurs corps purs.
4. L'air, l'eau sucrée (ou l'eau salée).
5. Sa formule ne contient qu'une seule sorte de symbole (une seule majuscule) : $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{H_2}$, Fe.
6. Sa formule contient au moins deux symboles différents (deux majuscules ou plus) : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CO_2}$.
7. $\mathrm{CO_2}$ possède une formule unique : c'est un corps pur. Cette formule contient deux sortes d'atomes, le carbone et l'oxygène : c'est un corps pur composé.
8. On obtient un mélange : chaque corps pur garde ses propres molécules. L'aspect peut être celui d'un seul liquide (eau sucrée, mélange homogène) ou laisser voir deux parties (eau et huile, mélange hétérogène).
9. Parce qu'il contient au moins deux sortes de particules ; une substance pure n'en contient qu'une seule. Un mélange n'a donc pas de formule chimique unique.

Ex. 72.

Formule de la molécule du corps	Type de corps
CH_4	corps pur composé
CO_2	corps pur composé
H_2	corps pur simple
O_2	corps pur simple
CO	corps pur composé
O_3	corps pur simple
H_2O	corps pur composé

Ex. 73. a) Corps purs simples (une seule sorte d'atomes) : le cuivre Cu, le diazote N_2, le dioxygène O_2.

b) Corps purs composés (plusieurs sortes d'atomes) : l'eau distillée H_2O, le dioxyde de carbone CO_2, le butane C_4H_{10}.

Ex. 74. a) Corps purs : l'eau distillée, le diazote, le dioxygène, le dioxyde de carbone (une seule sorte de molécules chacun).

b) Mélanges : l'air, l'eau sucrée, l'eau salée (plusieurs sortes de molécules).

Ex. 75. 1) Pour eux, un air pur est un air propre : sans fumée, sans poussière et sans mauvaises odeurs.

2. a) Non. Pour un chimiste, un corps pur est constitué d'une seule sorte de particules.

b) L'air n'est pas un corps pur, même à la campagne : il contient plusieurs sortes de molécules (diazote N_2, dioxygène O_2, un peu de dioxyde de carbone CO_2...). C'est un mélange.

Ex. 76. 1) **C** : le symbole de l'oxygène est la lettre O.

2. **A** : H_2 ne contient qu'une sorte d'atomes ; les trois autres en contiennent deux ou plus.
3. **A** : un corps pur ne contient qu'une seule sorte de molécules.
4. **B** : une molécule est un assemblage d'au moins deux atomes liés.
5. **C** : l'indice 2 porte sur H, et O sans indice compte pour 1.
6. **A** : l'air contient plusieurs sortes de molécules ; les autres écritures sont des formules de corps purs.

Ex. 77. Chaque atome peut être modélisé par une **sphère**. Le diamètre d'un atome est de l'ordre de **0,1** nm.

Tous les atomes semblables sont représentés par un **symbole** qui est généralement la première lettre du nom, écrite en **majuscule** ; pour éviter toute confusion, il est souvent nécessaire d'ajouter une deuxième lettre écrite en **minuscule**.

La formule d'une molécule comprend le **symbole** et le nombre de chaque type d'**atome** qui la constitue. Ainsi, la molécule de butane, qui a quatre atomes de carbone et dix atomes d'hydrogène, a pour formule C_4H_{10}.

Ex. 78. 1) Faux : le dioxygène est une molécule, formée de deux atomes d'oxygène (O_2).

2. Faux : le dioxyde de carbone (CO_2) est un corps pur composé, formé de deux sortes d'atomes (carbone et oxygène).

3. Faux : le sodium (Na) est représenté par le symbole d'un seul atome ; ce n'est pas une molécule diatomique.

Ex. 79. 1) Azote N ; cuivre Cu ; soufre S ; fer Fe ; hydrogène H ; carbone C ; chlore Cl ; oxygène O.

2. a) Vrai (cuisson, chauffage, moteurs). b) Faux : il a trois côtés (combustible, comburant, chaleur). c) Faux : le dioxygène est le comburant, non un combustible. d) Vrai (il contient aussi, en petite quantité, d'autres gaz).
3. a) $\mathrm{H_2O}$. b) Diatomique : elle compte deux atomes, un d'hydrogène et un de chlore. c) Le dioxygène (« dioxygène de carbone » n'existe pas). d) Liquide.

Ex. 80. Voici le tableau complété.

Nom	oxygène	dioxyde de carbone	carbone	néon	fer	chlore	cuivre
Symbole ou formule	O	$\mathrm{CO_2}$	C	Ne	Fe	Cl	Cu

Ex. 81. 1) Un atome est la plus petite particule de matière que l'on ne peut pas diviser par des moyens chimiques (O, Fe). Une molécule est un assemblage d'atomes liés entre eux. Un corps pur simple est un corps pur constitué d'une seule sorte d'atomes. Un corps pur composé est un corps pur constitué de plusieurs sortes d'atomes.

2. a. Ne et Ar : un seul symbole, sans indice (néon et argon, gaz faits d'atomes isolés). b. $\mathrm{O_2}$, HCl et $\mathrm{H_2}$: deux atomes chacune. c. $\mathrm{SO_2}$: trois atomes ($1 + 2$).
3. a. $\mathrm{CO_2}$; b. $\mathrm{O_2}$.
4. a) l'eau ; b) le dioxygène.

Ex. 82. 1)

Corps chimiques	azote	dioxygène	dioxyde de carbone	chlore	Fer	Eau	Cuivre	Soufre
Représentation	N	$\mathrm{O_2}$	$\mathrm{CO_2}$	Cl	Fe	$\mathrm{H_2O}$	Cu	S

2. 1 mm vaut 1 000 000 nm et 10 cm valent 100 mm, donc $10\ \mathrm{cm} = 100 \times 1\,000\,000 = 100\,000\,000\ \mathrm{nm}$.
3. a) Faux : la formule NaCl contient deux symboles différents, Na et Cl : c'est un corps composé. b) Vrai : $\mathrm{CO_2}$ contient deux sortes d'atomes.

Ex. 83. 1) Réponse **c)** : l'air contient au moins deux sortes de molécules, notamment le diazote et le dioxygène. La proposition a) est fausse : le fait qu'une molécule soit faite d'atomes ne prouve pas que l'air soit un mélange ; la proposition b) est fausse : l'air contient surtout du diazote.

2. Faux. Un atome mesure environ 0,1 nm, soit environ 500 000 fois moins que le plus petit grain que l'oeil distingue (0,05 mm).
3. Faux. $\mathrm{H_2O}$ compte trois atomes ($2 + 1$) : elle est triatomique, pas diatomique.
4. Faux. Le symbole du néon est Ne ; N est le symbole de l'azote.
5. Faux. Le symbole Cu ne désigne qu'une seule sorte d'atomes : le cuivre est un corps pur simple.

Ex. 84. 1) La protection des matériaux sert à les protéger contre ce qui les abîme (pluie, humidité, soleil, insectes) pour qu'ils durent plus longtemps.

2-1) Pour les objets en fer : la peinture, le vernis (ou le graissage, une couche de zinc).

2-2) Pour le bois : le traitement avec un fongicide ou un insecticide, l'huilage (ou le vernis).

3. Une **molécule** est un assemblage d'atomes, identiques ou différents, liés entre eux. Un **atome** est la plus petite particule de matière que l'on ne peut pas diviser par des moyens chimiques.
4. Le **baromètre**.

5-1) $\mathrm{HNO_3}$.

5-2) Un atome de cuivre, un atome de soufre et quatre atomes d'oxygène.

Ex. 85. 1) Une molécule est un assemblage d'atomes liés entre eux. Un corps pur simple est un corps pur constitué d'une seule sorte d'atomes ; un corps pur composé est un corps pur constitué de plusieurs sortes d'atomes.

2. Hydrogène : H ; azote : N ; oxygène : O ; carbone : C ; soufre : S.
3. Dioxyde de carbone : $\mathrm{CO_2}$; dioxygène : $\mathrm{O_2}$; dihydrogène : $\mathrm{H_2}$.
4. On convertit la longueur en nanomètres : 1 mm $= 1\,000\,000$ nm. Le nombre d'atomes vaut $1\,000\,000 \div 0{,}2 = 5\,000\,000$: il faut **cinq millions** d'atomes.
5. On convertit le volume : $134\ \mathrm{cm^3} = 0{,}000\,134\ \mathrm{m^3}$. Alors $\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{1{,}19}{0{,}000\,134} \approx 8\,880\ \mathrm{kg/m^3}$ (soit 8,88 g/cm³).
6. Il faut d'abord exprimer les quatre masses volumiques dans la même unité, par exemple en g/cm³, puis les comparer. Charbon de bois : 500 g/L $= 0{,}5$ g/cm³ (1 L vaut 1 000 cm³). Pierre ponce : 910 kg/m³ $= 0{,}91$ g/cm³. Marbre : 2,7 g/cm³. Diamant : 3 500 g/dm³ $= 3{,}5$ g/cm³ (1 dm³ vaut 1 000 cm³). Ordre croissant : **charbon de bois** (0,5), **pierre ponce** (0,91), **marbre** (2,7), **diamant** (3,5).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Fada N'Gourma). Le tri se fait sur la formule, en comptant les majuscules, et non sur l'aspect du produit. Les formules Zn, $\mathrm{Cl_2}$, Fe et $\mathrm{O_3}$ ne portent qu'une seule majuscule, la lettre n de Zn étant une minuscule appartenant au même symbole et la lettre l de Cl également : ces quatre corps sont constitués d'une seule sorte d'atomes, ce sont des corps purs simples, et ils vont dans l'armoire de gauche. Les formules $\mathrm{SO_2}$, $\mathrm{NH_3}$ et CO portent chacune deux majuscules, donc deux sortes d'atomes : ce sont des corps purs composés, et ils vont dans l'armoire de droite. Le flacon d'eau du forage, lui, ne porte pas de formule et n'en admet aucune, puisqu'il contient à la fois des molécules d'eau et des sels dissous : c'est un mélange, donc il n'a sa place ni à gauche ni à droite. **Ousmane doit ranger à gauche Zn, $\mathrm{Cl_2}$, Fe et $\mathrm{O_3}$, à droite $\mathrm{SO_2}$, $\mathrm{NH_3}$ et CO, et mettre l'eau du forage à part, sur une étagère de mélanges, en la signalant au proviseur.** La superficie du magasin et les infiltrations d'hivernage sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Les trois étiquettes se lisent sans hésitation. $\mathrm{N_2}$ est le diazote, le gaz le plus abondant de l'air, qui n'entretient pas la combustion. $\mathrm{CO_2}$ est le dioxyde de carbone, qui est au contraire le produit des combustions complètes et sert justement à les éteindre. $\mathrm{O_2}$ est le dioxygène, et

c'est lui, comme l'ont montré les expériences de la bougie sous un bocal, qui joue le rôle de comburant. Karim reconnaît donc la bonne bouteille à la seule lecture de sa formule : une seule majuscule, O, et l'indice 2, c'est-à-dire deux atomes d'oxygène. Le raisonnement de l'apprenti, qui range les trois gaz ensemble parce que ce sont des gaz, confond l'état physique et la nature chimique : l'état gazeux ne dit rien du comportement dans une combustion. **Karim doit raccorder la bouteille marquée $\mathrm{O_2}$, qu'il reconnaît à sa formule d'un seul symbole avec l'indice 2, et laisser de côté celles marquées $\mathrm{N_2}$ et $\mathrm{CO_2}$.** L'ancienneté de l'atelier et la disparition des couleurs des robinets sont des données parasites.

Situation 3 (Somgandé). Le raisonnement d'Awa repose sur une confusion de formules. $\mathrm{CO_2}$ et CO portent les mêmes deux symboles, C et O, mais pas le même indice : la première molécule contient un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, la seconde un atome de carbone et un seul atome d'oxygène. Or ce sont les molécules entières, et non les seuls atomes qui les composent, qui donnent à un corps ses propriétés : un atome d'oxygène en moins fait un autre corps, avec un autre comportement. Le dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$ que nous expirons n'est pas toxique aux quantités ordinaires ; le monoxyde de carbone CO, produit par un charbon qui brûle dans un air insuffisant, l'est mortellement, et il ne se sent ni ne se voit. Une chambre de 9 m^2 fermée est exactement la situation qui fabrique ce gaz. **Awa se trompe : CO et $\mathrm{CO_2}$ ne sont pas le même corps, et elle doit dès ce soir sortir le brasero de la chambre, ou au minimum laisser porte et fenêtre ouvertes pour renouveler l'air.** Le prix du sachet de charbon et le mois de janvier sont des données parasites.

Situation 4 (Ziniaré). Il faut d'abord établir la composition de chaque modèle. $\mathrm{H_2}$ demande 2 boules blanches ; $\mathrm{O_2}$ demande 2 boules rouges ; $\mathrm{H_2O}$ demande 2 blanches et 1 rouge ; $\mathrm{CH_4}$ demande 1 noire et 4 blanches ; $\mathrm{NH_3}$ demande 1 bleue et 3 blanches. En additionnant couleur par couleur, on obtient $2+2+4+3=11$ boules blanches, $2+1=3$ boules rouges, 1 boule noire et 1 boule bleue. Comme les sachets contiennent dix boules d'une seule couleur, il faut deux sachets blancs, un sachet rouge, un sachet noir et un sachet bleu, soit cinq sachets. La dépense s'élève à $5\times 300=1\,500$ FCFA, ce qui correspond exactement à la somme disponible. **Le trésorier peut passer la commande : cinq sachets suffisent, pour une dépense de 1 500 FCFA, égale au budget du club.** Le nombre de membres du club est une donnée parasite.

Situation 5 (Boulmiougou). L'argument du vendeur confond deux choses différentes : la limpidité, qui décrit la façon dont la lumière traverse le liquide, et la pureté chimique, qui décrit le nombre de sortes de particules présentes. Un corps pur ne contient qu'une seule sorte de particules et possède une formule unique ; l'eau chimiquement pure est de l'eau $\mathrm{H_2O}$ et rien d'autre. Or l'eau salée, l'eau sucrée et l'eau d'un forage sont toutes parfaitement limpides tout en contenant, dispersés entre les molécules d'eau, des sels dissous : ce sont des mélanges. La limpidité ne prouve donc rien, et le sachet du vendeur peut fort bien contenir la même eau que le forage. Le président peut le vérifier sans laboratoire, par l'expérience de l'évaporation : on laisse sécher au soleil une petite quantité de chaque eau dans une assiette propre, et l'on regarde s'il reste un dépôt blanchâtre. **Le président doit répondre que la limpidité ne prouve aucunement la pureté, et proposer devant l'assemblée l'essai d'évaporation, qui départagera les deux eaux pour le prix d'une assiette.** La profondeur du forage et l'analyse annuelle sont des données parasites.

Situation 6 (Koudougou). Le reproche du patron porte sur la règle d'écriture des symboles, et non sur le choix des lettres. Un symbole chimique s'écrit avec une majuscule initiale et, quand il compte une seconde

lettre, avec une minuscule ; toute majuscule marque le début d'un nouveau symbole. « ZN » se lit donc comme deux symboles, celui du zinc n'étant pas écrit, « FE » comme deux symboles à la suite, « CU » de même, et « co2 » commence par une minuscule là où il faut une majuscule. Les écritures de Rasmané ne désignent donc pas les métaux qu'il a reçus : elles ne désignent rien du tout, ou bien des associations d'atomes qui n'ont rien à voir avec des tôles et des barres. Le registre corrigé porte : 12 tôles Zn, 4 barres Fe, 30 m de fil Cu, 2 flacons de CO_2. **Rasmané a enfreint la règle de la majuscule initiale et de la minuscule suivante, et son registre doit être réécrit Zn, Fe, Cu et CO_2.** L'année d'ouverture de la quincaillerie et la longueur du fil sont des données parasites.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 86. Un atome s'écrit avec un seul symbole, sans indice ; une molécule s'écrit avec une formule qui contient au moins deux atomes (plusieurs symboles ou un indice).

Atomes	Molécules
S ; Fe ; Ni ; Mg ; Ca ; Cu	CO_2 ; H_2O ; SO_2 ; HCl ; C_4H_{10} ; H_2SO_4

Ex. 87. 1) H : l'hydrogène ; N : l'azote ; Ca : le calcium.

2. a) Un corps pur simple n'a qu'une seule sorte d'atomes : H_2 et O_3 (l'ozone).

b) Un corps pur composé a au moins deux sortes d'atomes : C_4H_{10} (le butane), NO_2, CO et NH_3 (l'ammoniac).

c) Les molécules de deux atomes sont H_2 (2 atomes d'hydrogène) et CO (1 atome de carbone et 1 atome d'oxygène).

Ex. 88. 1)

Atome	Oxygène	Azote	Cuivre	Carbone	Hydrogène
Symbole	O	N	Cu	C	H

2. a) H_2O : l'eau. b) CO_2 : le dioxyde de carbone. c) C_4H_{10} : le butane.

Ex. 89. a) H ; b) N ; c) Cu ; d) O ; e) Au ; f) Fe ; g) C ; h) Zn.

Rappel : la première lettre est une majuscule, la seconde, s'il y en a une, est une minuscule.

Ex. 90. a) H_2O ; b) H_2 ; c) O_2 ; d) CO_2 ; e) O_3 ; f) CO.

Ex. 91. (a) **molécule** ; (b) **atomes** ; (c) **atomes de la même sorte** (une seule sorte d'atomes) ; (d) **atomes de sortes différentes** (plusieurs sortes d'atomes).

Exemples : le dioxygène O_2 est un corps pur simple ; l'eau H_2O est un corps pur composé.

Ex. 92. Azote : N ; sodium : Na ; argent : Ag (du latin *argentum*) ; hydrogène : H ; carbone : C ; chlore : Cl.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.

- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta lecture des symboles et des formules, ton décompte des atomes et ton classement des corps en corps purs simples, corps purs composés et mélanges sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Fada N'Gourma).** Compter les majuscules de chaque formule, répartir les sept flacons entre corps purs simples et corps purs composés, et mettre à part l'eau du forage, qui est un mélange.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Lire les trois formules, nommer les trois gaz et choisir la bouteille de dioxygène, le seul des trois qui entretient la combustion.
- **Situation 3 (Somgandé).** Comparer les formules CO et $\mathrm{CO_2}$, montrer que ce sont deux corps différents et donner à Awa une consigne de sécurité pour le soir même.
- **Situation 4 (Ziniaré).** Compter les boules de chaque couleur pour les cinq modèles, en déduire le nombre de sachets et la dépense, puis la comparer au budget.
- **Situation 5 (Boulmiougou).** Distinguer la limpidité de la pureté à l'aide des particules, puis proposer l'essai d'évaporation.
- **Situation 6 (Koudougou).** Enoncer la règle d'écriture des symboles et corriger chaque écriture du registre.